

ỨNG DỤNG CNTT VÀO LỊCH SỬ

Từ kho tư liệu số hóa đến di tích phục dựng bằng thực tế ảo:
công nghệ thông tin đang thay đổi cách con người
lưu giữ, nghiên cứu và kể lại quá khứ

SỐ HÓA

TƯ LIỆU · LƯU TRỮ

GIS

BẢN ĐỒ LỊCH SỬ

3D · VR

PHỤC DỰNG DI TÍCH

AI

PHÂN TÍCH TƯ LIỆU

NGUYỄN DUY ĐIỀN (KK-2026)

Quyển 5 trong loạt "Ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực" - dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu và người yêu lịch sử

ỨNG DỤNG CNTT VÀO LỊCH SỬ

Nhân văn số · Di sản số · Ứng dụng thực tiễn

Từ nguyên lý đến triển khai: cách công nghệ thông tin
đang lưu giữ và làm sống lại quá khứ

Tác giả: Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Loạt sách "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - Quyển 5

Hà Nội, 2026

Sách được biên soạn với mục đích giáo dục và phổ biến kiến thức.
Các tên thương mại, sản phẩm và công nghệ là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Mọi góp ý xin gửi về tác giả để hoàn thiện các ấn bản tiếp theo.

Lời nói đầu

Lịch sử là ký ức của loài người. Nhưng ký ức ấy mong manh hơn ta tưởng: những trang sách cổ mục nát theo thời gian, những tấm bia phai mờ dưới mưa nắng, những câu chuyện của người xưa tan biến khi người kể cuối cùng ra đi. Trong hàng nghìn năm, giữ gìn quá khứ là một cuộc chạy đua không cân sức với sự lãng quên và hủy hoại. Công nghệ thông tin, lần đầu tiên, trao cho chúng ta những công cụ mạnh mẽ chưa từng có để lưu giữ, phục dựng và làm sống lại những gì đã qua.

Cuốn sách này - quyển thứ năm trong loạt "Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực" - kể câu chuyện về sự gặp gỡ giữa một ngành khoa học cổ kính bậc nhất và những công nghệ mới nhất: làm thế nào hàng triệu trang tư liệu được số hóa và lưu giữ vĩnh viễn; làm thế nào trí tuệ nhân tạo giúp đọc những văn bản cổ mà chuyên gia phải mất cả đời; làm thế nào một ngôi đền đã sụp đổ được phục dựng sống động trong không gian ba chiều; và làm thế nào bản đồ số cho ta thấy dòng chảy của lịch sử trải ra trên không gian và thời gian.

Vì sao chủ đề này quan trọng với Việt Nam? Vì chúng ta là một dân tộc có bề dày lịch sử và di sản phong phú, nhưng nhiều tư liệu và di tích đang đứng trước nguy cơ mai một do khí hậu, thời gian và cả sự thiếu quan tâm. Công nghệ thông tin không thay được nhà sử học - và cuốn sách sẽ nhấn mạnh điều đó - nhưng nó là công cụ mạnh mẽ để bảo tồn di sản, mở rộng khả năng nghiên cứu và đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Sách được chia thành bốn phần, đi từ nền tảng đến ứng dụng và tương lai:

- **Phần I - Nền tảng lịch sử số** (Chương 1-3): vì sao nghiên cứu lịch sử cần công nghệ thông tin, số hóa tư liệu và lưu trữ số, dữ liệu lịch sử và nhân văn số.
- **Phần II - Công nghệ nền tảng** (Chương 4-7): cơ sở dữ liệu và bản đồ lịch sử, đám mây - dữ liệu lớn - trí tuệ nhân tạo, xử lý văn bản cổ và ngôn ngữ, số hóa ba chiều và bảo tồn.

- **Phần III - Ứng dụng thực tiễn** (Chương 8-13): bảo tàng và di sản số, phục dựng ba chiều và thực tế ảo di tích, phân tích văn bản và lịch sử định lượng, bản đồ lịch sử và trực quan hóa thời gian, giáo dục lịch sử và kể chuyện số, sự thật lịch sử trong thời đại số.
- **Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai** (Chương 14-15): đạo đức - bản quyền - bảo tồn số, thực trạng triển khai tại Việt Nam và những xu hướng định hình tương lai.

Về phương pháp trình bày, cuốn sách trung thành với phong cách của tủ sách: thuật ngữ chuyên ngành giữ nguyên tiếng Anh kèm giải thích tiếng Việt; nhiều sơ đồ nguyên lý và luồng dữ liệu để bạn đọc "nhìn thấy" cách hệ thống vận hành; bảng so sánh cô đọng; hộp Ghi chú - Thực tiễn - Lưu ý rải suốt sách; cuối mỗi chương có tóm tắt và cuối sách có phụ lục tra cứu cùng câu hỏi ôn tập.

Cuốn sách này dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tàng, lưu trữ; cho cán bộ ngành di sản văn hóa; cho giáo viên lịch sử; và cho bất kỳ ai yêu quá khứ và muốn hiểu cách công nghệ đang gìn giữ nó. Bạn không cần là chuyên gia công nghệ để đọc - chỉ cần lòng trân trọng với những gì cha ông để lại.

Chúc bạn đọc một hành trình khám phá thú vị.

Nguyễn Duy Diễn (KK-2026)

Quy ước trình bày trong sách

GHI CHÚ

Kiến thức bổ sung, bối cảnh hoặc chi tiết kỹ thuật mở rộng cho nội dung chính.

GÓC THỰC TIỄN

Ví dụ triển khai thực tế, số liệu minh họa hoặc liên hệ với tình hình Việt Nam.

LƯU Ý

Thách thức, rủi ro hoặc hiểu lầm phổ biến cần đặc biệt cân nhắc.

Mục lục

Lời nói đầu	3
--------------------	----------

PHẦN I - NỀN TẢNG LỊCH SỬ SỐ

Chương 1. Bài toán lưu giữ quá khứ và vai trò của công nghệ thông tin	11
--	-----------

1.1. Ký ức mong manh: những thách thức của lịch sử	11
1.2. Nhân văn số (digital humanities) là gì?	12
1.3. Lược sử ứng dụng công nghệ trong sử học	12
1.4. Công nghệ hỗ trợ, không thay thế nhà sử học	13

Chương 2. Số hóa tư liệu và lưu trữ số	15
---	-----------

2.1. Số hóa tư liệu lịch sử là gì	15
2.2. Quy trình số hóa và siêu dữ liệu	16
2.3. Lưu trữ số và bảo quản lâu dài	17
2.4. Lưu trữ mở và tiếp cận công chúng	18

Chương 3. Dữ liệu lịch sử và bài toán của nó	20
---	-----------

3.1. Dữ liệu lịch sử có những dạng nào	20
3.2. Đặc thù: khuyết thiếu, mơ hồ và thiên lệch	21
3.3. Chuẩn hóa, liên kết và dữ liệu mở liên kết	22
3.4. Phê phán nguồn trong thời đại số	23

PHẦN II - CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

Chương 4. Cơ sở dữ liệu và bản đồ lịch sử	27
--	-----------

4.1. Cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu lịch sử	27
4.2. Hệ thống thông tin địa lý lịch sử (GIS lịch sử)	28

4.3. Chồng lớp thời gian và không gian	29
4.4. Từ dữ liệu đến hiểu biết	30
Chương 5. Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu lịch sử	32
5.1. Điện toán đám mây và lưu trữ tư liệu	32
5.2. Dữ liệu lớn trong sử học	33
5.3. AI trong nghiên cứu lịch sử	34
5.4. Cạm bẫy của AI trong sử học	35
Chương 6. Xử lý văn bản cổ, chữ viết và ngôn ngữ	37
6.1. Nhận dạng ký tự và chữ viết tay	37
6.2. Thách thức của văn bản cổ Việt Nam	38
6.3. Xử lý ngôn ngữ và phân tích văn bản	39
6.4. Con người và máy: hợp tác trong giải mã	40
Chương 7. Số hóa ba chiều và bảo tồn di tích	42
7.1. Các công nghệ số hóa ba chiều	42
7.2. Bản sao số và bảo tồn phòng ngừa	43
7.3. Khảo cổ số và không phá hủy	44
7.4. Hạ tầng, chuẩn và tính bền vững	45
PHẦN III - ỨNG DỤNG THỰC TIỄN	
Chương 8. Bảo tàng số và di sản số	48
8.1. Bảo tàng số là gì	48
8.2. Tham quan ảo và trải nghiệm tương tác	49
8.3. Mở rộng tiếp cận và dân chủ hóa di sản	50
8.4. Số không thay thế thật: bổ sung, không thay thế	51
Chương 9. Phục dựng ba chiều và thực tế ảo di tích	53
9.1. Phục dựng số các công trình đã mất	53

9.2. Thực tế ảo và tăng cường trong tham quan lịch sử	54
9.3. Vì sao trải nghiệm nhập vai có sức mạnh	55
9.4. Ranh giới giữa phục dựng và tưởng tượng	56
Chương 10. Phân tích văn bản và lịch sử định lượng	58
10.1. Lịch sử định lượng là gì	58
10.2. Đọc từ xa và khai phá văn bản	59
10.3. Mạng lưới và phân tích quan hệ	60
10.4. Cạm bẫy của con số trong lịch sử	61
Chương 11. Bản đồ lịch sử và trực quan hóa thời gian	63
11.1. Trực quan hóa dữ liệu lịch sử	63
11.2. Bản đồ động và niên biểu tương tác	64
11.3. Kể chuyện bằng dữ liệu	65
11.4. Trực quan hóa trung thực và gây hiểu lầm	66
Chương 12. Giáo dục lịch sử và kể chuyện số	68
12.1. Dạy và học lịch sử trong thời đại số	68
12.2. Kể chuyện số và lịch sử tương tác	69
12.3. Học sinh làm nhà sử học	70
12.4. Hấp dẫn nhưng không hời hợt	71
Chương 13. Sự thật lịch sử trong thời đại số	73
13.1. Ảnh giả, video giả và deepfake	73
13.2. Tin giả và xuyên tạc lịch sử	74
13.3. Công nghệ xác thực và phát hiện giả mạo	75
13.4. Tư duy phản biện là tuyến phòng thủ cuối	76
PHẦN IV - TRIỂN KHAI, THÁCH THỨC VÀ TƯƠNG LAI	
Chương 14. Đạo đức, bản quyền và bảo tồn số	79

14.1. Ai sở hữu quá khứ? Bản quyền và tiếp cận	79
14.2. Đạo đức trong trình bày lịch sử số	80
14.3. Nghịch lý của bảo tồn số	81
14.4. Chủ quyền số và di sản dân tộc	82
Chương 15. Triển khai tại Việt Nam và tương lai	84
15.1. Thực trạng lịch sử số ở Việt Nam	84
15.2. Bài học triển khai và lộ trình	85
15.3. Con người, thể chế và nguồn lực	86
15.4. Xu hướng tương lai	86
 PHỤ LỤC	
Phụ lục A. Thuật ngữ và tra cứu	89
Phụ lục B. Câu hỏi ôn tập	91
Phụ lục C. Câu hỏi thường gặp (FAQ)	93
Phụ lục D. Các mô hình triển khai tiêu biểu	95
Phụ lục E. Danh mục kiểm tra khi triển khai	97
Lời kết và về tác giả	99

P H Ầ N I

Nền tảng lịch sử số

Nghiên cứu lịch sử ngày nay không thể tách rời công nghệ thông tin, khi tư liệu gốc cần được số hóa để bảo tồn và khối lượng nguồn sử liệu ngày một đồ sộ. Việc chuyển các văn bản, hình ảnh, hiện vật thành dữ liệu số mở ra khả năng lưu trữ lâu dài, tra cứu nhanh chóng và chia sẻ rộng rãi. Phần này đặt nền móng cho hướng tiếp cận nhân văn số, nơi lịch sử gặp gỡ dữ liệu số.

Bài toán lưu giữ quá khứ và vai trò của công nghệ thông tin

Mỗi trang sử liệu là một mảnh ký ức của dân tộc, nhưng thời gian, khí hậu và chiến tranh không ngừng đe dọa xóa nhòa chúng. Làm thế nào để giữ lại quá khứ một cách bền vững và giúp mọi người tiếp cận dễ dàng? Công nghệ thông tin đang trở thành người bạn đồng hành đắc lực trả lời cho câu hỏi ấy.

1.1. Ký ức mong manh: những thách thức của lịch sử

Lịch sử được ghi lại qua vô số hình thức: sách vở, châu bản, mộc bản, bia đá, ảnh chụp, băng ghi âm hay chính những di tích, hiện vật còn đứng vững đến ngày nay. Thế nhưng tất cả đều mong manh trước dòng chảy thời gian. Giấy dó và giấy in dễ mục nát, ẩm mốc; mực phai màu khiến chữ nghĩa mờ dần đến mức không còn đọc được. Nhiều tài liệu quý bị thất lạc qua các cuộc di dời, hỏa hoạn hoặc đơn giản là bị lãng quên trong những kho lưu trữ thiếu điều kiện bảo quản.

Bên cạnh đó, các di tích và hiện vật cũng không ngừng **xuống cấp** do tác động của thời tiết, ô nhiễm và cả hoạt động khai thác du lịch quá mức. Một bức phù điêu, một tấm bia có thể bị bào mòn từng năm cho đến khi hoa văn và văn tự biến mất vĩnh viễn.

Một thách thức khác đến từ chính sự phong phú của sử liệu. Khối lượng tư liệu quá lớn khiến việc tra cứu thủ công trở nên chậm chạp và tốn kém: nhà nghiên cứu có thể mất hàng tháng lật giở hồ sơ chỉ để tìm một chi tiết. Việc *tiếp cận cũng hạn chế*, bởi nhiều tài liệu gốc chỉ được cất giữ tại một kho lưu trữ duy nhất, không phải ai cũng có điều kiện đến tận nơi. Tổng hòa những yếu tố này tạo nên nguy cơ mai một: một phần ký ức của quá khứ có thể lặng lẽ mất đi trước khi kịp được nghiên cứu. Đây chính là những bài toán mà công nghệ thông tin có thể góp phần giải quyết.

1.2. Nhân văn số (digital humanities) là gì?

Nhân văn số (digital humanities, nghĩa là lĩnh vực nghiên cứu vận dụng công nghệ số vào các ngành khoa học nhân văn) là một hướng tiếp cận liên ngành, ở đó các công cụ và phương pháp của công nghệ thông tin được sử dụng để nghiên cứu lịch sử, văn học, ngôn ngữ và văn hóa. Thay vì chỉ đọc và phân tích tư liệu theo cách truyền thống, nhà nghiên cứu nay có thể xử lý hàng nghìn văn bản cùng lúc, đo đếm, đối chiếu và trực quan hóa dữ liệu để phát hiện những quy luật ẩn giấu.

Với ngành sử học, nhân văn số là điểm hội tụ của nhiều công nghệ. Đó là **số hóa** (digitization, việc chuyển tư liệu vật lý thành dữ liệu số) để bảo tồn tư liệu gốc; là các **cơ sở dữ liệu** (database, hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu có tổ chức) giúp tra cứu tức thời; là **trí tuệ nhân tạo** (AI) hỗ trợ nhận dạng chữ viết và phân tích ngôn ngữ; là mô hình **ba chiều** (3D) tái hiện di tích; và là bản đồ số phục dựng không gian lịch sử. Sự kết hợp ấy không thay thế tư duy sử học mà mở rộng đáng kể khả năng của người nghiên cứu.

Đối tượng Lịch sử, văn học, ngôn ngữ, văn hóa và di sản Công cụ

Số hóa, cơ sở dữ liệu, AI, mô hình 3D, bản đồ số Mục tiêu

Bảo tồn, tra cứu, phân tích và lan tỏa tri thức Tính chất

Liên ngành, kết hợp khoa học nhân văn với công nghệ

1.3. Lược sử ứng dụng công nghệ trong sử học

Việc đưa công nghệ vào nghiên cứu lịch sử không phải là câu chuyện của riêng thời đại số. Nó là một hành trình dài, trải qua nhiều bước tiến kế tiếp nhau, mỗi bước lại mở thêm khả năng mới cho nhà sử học trong việc lưu giữ và khai thác quá khứ.

Bảng 1.1 - Các bước công nghệ vào nghiên cứu lịch sử

Giai đoạn	Công nghệ tiêu biểu	Đóng góp chính
Vi phim và tư liệu ảnh	Vi phim (microfilm), máy ảnh	Sao chụp, thu nhỏ và bảo quản bản sao tư liệu, giảm hư hại cho bản gốc
Số hóa và cơ sở dữ liệu	Máy quét, phần mềm quản lý dữ liệu	Chuyển tư liệu thành dạng số, cho phép tra cứu và sắp xếp có hệ thống
Internet và lưu trữ mở	Mạng toàn cầu, thư viện số	Chia sẻ tư liệu trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận cho cộng đồng
AI, 3D và dữ liệu lớn	Trí tuệ nhân tạo, mô hình 3D, dữ liệu lớn (big data)	Nhận dạng chữ viết, phục dựng di tích, phân tích khối tư liệu khổng lồ

Có thể thấy xu hướng chung là công nghệ ngày càng chủ động hơn: từ chỗ chỉ sao chép và lưu giữ, nó dần tham gia vào việc phân tích và diễn giải dữ liệu, mở ra những câu hỏi nghiên cứu mà trước đây khó lòng đặt ra.

1.4. Công nghệ hỗ trợ, không thay thế nhà sử học

Dù mạnh mẽ đến đâu, công nghệ vẫn chỉ là công cụ khuếch đại năng lực của con người. Máy tính có thể quét hàng triệu trang tài liệu và đếm chính xác tần suất một sự kiện được nhắc tới, nhưng nó không hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy trong bối cảnh cụ thể. Việc **diễn giải**, đặt tư liệu vào đúng hoàn cảnh chính trị, xã hội và văn hóa, cũng như đánh giá độ tin cậy của nguồn, vẫn là công việc đòi hỏi tư duy phản biện và kinh nghiệm của nhà sử học.

Một dữ liệu số, dù đẹp và đầy đủ, cũng có thể dẫn tới kết luận sai nếu người dùng tin tưởng nó một cách máy móc. Con số về số lần một cái tên xuất hiện không tự nói lên tầm quan trọng thật sự; một bản đồ phục dựng có thể chứa giả định chủ quan của người lập trình. Vì thế, tinh thần phê phán sử liệu vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

LƯU Ý

Hãy cảnh giác với tư duy sùng bái dữ liệu (data-ism), tức niềm tin ngây thơ rằng cứ có nhiều số liệu là có chân lý. Dữ liệu số chỉ có giá trị khi được đặt trong bối cảnh, được kiểm chứng nguồn gốc và được diễn giải bởi nhãn quan phê phán của nhà sử học. Công nghệ soi sáng con đường, nhưng người dẫn đường vẫn phải là con người.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

- Sử liệu và di tích luôn đối mặt nguy cơ mục nát, thất lạc, xuống cấp và mai một theo thời gian.
- Khối lượng tư liệu khổng lồ cùng khả năng tiếp cận hạn chế khiến việc tra cứu thủ công kém hiệu quả.
- Nhân văn số (digital humanities) là hướng tiếp cận liên ngành, hội tụ số hóa, cơ sở dữ liệu, AI, mô hình 3D và bản đồ số.
- Ứng dụng công nghệ trong sử học tiến triển qua nhiều bước, từ vi phim đến dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
- Công nghệ hỗ trợ chứ không thay thế nhà sử học; diễn giải, phê phán và đặt bối cảnh vẫn thuộc về con người.

Số hóa tư liệu và lưu trữ số

Một trang châu bản triều Nguyễn có thể mục nát trong vài chục năm, nhưng bản số hóa của nó có thể được nhân bản vô hạn và gửi đi khắp thế giới trong tích tắc. Số hóa là bước đầu tiên, và cũng là bước quyết định, để đưa di sản của quá khứ vào kỷ nguyên số. Nhưng số hóa xong chưa phải là an toàn - đó mới là lúc một cuộc chạy đua mới bắt đầu.

2.1. Số hóa tư liệu lịch sử là gì

Số hóa (digitization) là quá trình chuyển một đối tượng vật lý - trang sách, tấm ảnh, tấm bia, hiện vật - thành dữ liệu số mà máy tính có thể lưu trữ, xử lý và truyền đi. Với tư liệu lịch sử, đối tượng số hóa rất đa dạng: bản thảo viết tay (manuscript), sách cổ và tài liệu in, ảnh tư liệu, bản đồ, báo chí cũ, tài liệu lưu trữ hành chính, cho tới hiện vật ba chiều như trống đồng hay tượng cổ.

Về mặt kỹ thuật, có hai con đường phổ biến. Thứ nhất là **quét** (scanning) bằng máy quét phẳng hoặc máy quét sách chuyên dụng, phù hợp với tài liệu giấy mỏng, phẳng. Thứ hai là **chụp ảnh độ phân giải cao** (high-resolution photography) với hiện vật khối, bia đá, hoặc sách cổ dễ hư hỏng không thể ép phẳng. Độ phân giải thường được đo bằng **điểm ảnh trên mỗi inch** (DPI, dots per inch); tài liệu lưu trữ giá trị cao thường được số hóa ở 300 đến 600 DPI để giữ được cả những chi tiết nhỏ như nét bút, dấu triện hay vết mòn của thời gian.

Vì sao số hóa lại quan trọng đến vậy? Nó giải quyết cùng lúc hai bài toán tưởng như mâu thuẫn. Một mặt, số hóa **bảo tồn**: bản gốc quý hiếm được cất giữ an toàn, còn người nghiên cứu làm việc trên bản số, giảm hư hại do cầm nắm. Mặt khác, số hóa **dân chủ hóa việc tiếp cận** (democratizing access): một tư liệu từng chỉ vài chuyên gia được chạm tới nay có thể mở cho hàng nghìn người ở khắp nơi, xóa rào cản địa lý.

2.2. Quy trình số hóa và siêu dữ liệu

Số hóa nghiêm túc không phải là "chụp cho có" mà là một quy trình (workflow) nhiều bước, mỗi bước đều ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị lâu dài của kết quả. Một dây chuyền điển hình gồm: lựa chọn tư liệu ưu tiên, chuẩn bị và làm sạch bản gốc, quét hoặc chụp, xử lý ảnh (cân màu, cắt xén, chỉnh độ nghiêng), gắn siêu dữ liệu, kiểm tra chất lượng, rồi lưu trữ số và công bố trực tuyến.

Trong toàn bộ quy trình, khâu dễ bị xem nhẹ nhưng quan trọng bậc nhất là **siêu dữ liệu** (metadata) - nghĩa là "dữ liệu mô tả dữ liệu". Một tệp ảnh không có siêu dữ liệu chỉ là một bức hình vô danh trôi nổi trong kho; chính siêu dữ liệu mới trả lời được các câu hỏi: đây là tài liệu gì, của ai, năm nào, thuộc bộ sưu tập nào, ngôn ngữ gì, ai đã số hóa và với thiết bị nào. Nhờ siêu dữ liệu, kho tư liệu số mới trở nên **tra cứu được** (searchable): người dùng có thể tìm theo niên đại, chủ đề, địa danh thay vì phải lật từng ảnh.

Bảng 2.1 - Ba nhóm siêu dữ liệu thường dùng trong lưu trữ số

Nhóm siêu dữ liệu	Vai trò	Ví dụ trường dữ liệu
Mô tả (descriptive)	Giúp tìm kiếm và nhận diện nội dung	Tiêu đề, tác giả, niên đại, chủ đề, địa danh
Cấu trúc (structural)	Mô tả cách các phần ghép thành chỉnh thể	Thứ tự trang, chương, mối liên hệ tệp - bản gốc
Quản trị (administrative)	Phục vụ quản lý, bản quyền và bảo quản	Định dạng tệp, DPI, ngày số hóa, quyền truy cập

GHI CHÚ

Nhiều cơ quan lưu trữ dùng các chuẩn siêu dữ liệu quốc tế như **Dublin Core** (bộ 15 trường mô tả cơ bản) hay **METS** để bảo đảm dữ liệu có thể trao đổi giữa các hệ thống khác nhau, thay vì mỗi nơi tự đặt một quy ước riêng rồi không ai đọc được của ai.



Hình 2.1 - Quy trình số hóa tư liệu lịch sử: từ lựa chọn và quét/chụp, qua xử lý và gắn siêu dữ liệu, đến lưu trữ số và công bố trực tuyến.

2.3. Lưu trữ số và bảo quản lâu dài

Sau khi số hóa, dữ liệu được đưa vào *kho lưu trữ số* (digital archive) - hệ thống có tổ chức để cất giữ, quản lý và cung cấp truy cập lâu dài. Nhưng ở đây xuất hiện một nghịch lý mà người mới làm thường không ngờ tới: **số hóa xong chưa chắc đã bền**. Giấy tốt có thể tồn tại hàng trăm năm; một tệp số có thể trở nên vô dụng chỉ sau vài chục năm nếu không được chăm sóc.

Có hai mối đe dọa chính. Thứ nhất là **định dạng lỗi thời** (format obsolescence): phần mềm và định dạng tệp thay đổi theo thời gian; một tệp lưu bằng định dạng độc quyền đã ngừng phát triển có thể không còn chương trình nào mở được. Thứ hai là **hư hỏng dữ liệu** (bit rot / data corruption): các bit trên ổ đĩa có thể âm thầm sai lệch, ổ cứng hỏng, băng từ mục theo năm tháng. Đây chính là lý do ra đời khái niệm *bảo quản số dài hạn* (digital preservation) - một chuỗi hoạt động chủ động nhằm giữ cho dữ liệu số vừa đọc được vừa nguyên vẹn qua nhiều thế hệ công nghệ.

Thực hành bảo quản số dựa trên vài nguyên tắc cốt lõi. Dùng **định dạng mở, chuẩn hóa** (như TIFF cho ảnh, PDF/A cho văn bản) thay vì định dạng độc quyền dễ chết yếu. **Sao lưu nhiều bản** theo nguyên tắc 3-2-1 (ba bản sao, hai loại phương tiện, một bản đặt ngoài cơ sở). Định kỳ kiểm tra toàn vẹn bằng *mã băm* (checksum, dấu vân số của tệp) để phát hiện sớm sai lệch. Và **di trú** (migration) dữ liệu sang định dạng, thiết bị mới trước khi cái cũ lỗi thời.

LƯU Ý

Đừng nhầm "sao lưu" (backup) với "bảo quản số" (preservation). Sao lưu chỉ chống mất mát tức thời do sự cố; bảo quản số là chiến lược dài hạn chống lại cả định dạng lỗi thời lẫn hư hỏng âm thầm. Một tổ chức có hàng chục bản sao lưu vẫn có thể mất trắng kho tư liệu sau hai mươi năm nếu không ai kiểm tra và di trú dữ liệu - lúc mở ra thì tệp đã hỏng hoặc không phần mềm nào đọc nổi.

2.4. Lưu trữ mở và tiếp cận công chúng

Số hóa và bảo quản mới là điều kiện cần; mục đích cuối cùng của phần lớn dự án là đưa di sản **đến với con người**. Đây là tinh thần của **lưu trữ mở** (open access archives) và **thư viện số** (digital library): công bố tư liệu trực tuyến để bất kỳ ai - nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh, người yêu sử ở bất cứ đâu - đều có thể tra cứu, đọc và học hỏi mà không cần đến tận kho lưu trữ.

Lợi ích rất rõ: một luận án ở Huế có thể trích dẫn tư liệu số hóa mà không phải đi lại; một học giả nước ngoài có thể nghiên cứu văn bản Việt Nam từ thư viện của họ. Tuy vậy, mở không có nghĩa là vô điều kiện. Người làm lưu trữ phải cân nhắc **bản quyền** (copyright) với tư liệu còn trong thời hạn bảo hộ, cũng như **quyền tiếp cận** đối với tài liệu nhạy cảm về riêng tư, an ninh hay tín ngưỡng. Thực tế thường là mô hình phân tầng: phần lớn cho xem tự do, một số ít cần đăng ký hoặc chỉ phục vụ nghiên cứu.

MỞ HOÀN TOÀN

Tư liệu đã hết hạn bản quyền, không nhạy cảm - cho xem và tải tự do.

MỞ CÓ KIỂM SOÁT

Cần đăng ký tài khoản hoặc cam kết mục đích nghiên cứu, học thuật.

HẠN CHẾ

Tài liệu còn bản quyền, riêng tư hoặc nhạy cảm - chỉ xem tại chỗ hoặc metadata.

ĐÓNG

Chỉ lưu trữ bảo quản, chưa công bố, chờ xử lý pháp lý hoặc kỹ thuật.

GÓC THỰC TIỄN

Việt Nam đã có những dự án số hóa di sản đáng chú ý. **Châu bản triều Nguyễn** và **Mộc bản triều Nguyễn** - cả hai đều là Di sản Tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO - đã và đang được số hóa để vừa bảo quản bản gốc mong manh, vừa mở ra cho nghiên cứu. Nhiều kho **tư liệu Hán Nôm** tại các viện nghiên cứu và thư viện cũng được số hóa, gắn siêu dữ liệu và đưa lên môi trường trực tuyến, giúp một lĩnh vực vốn kén người đọc trở nên dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ và học giả quốc tế.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

- Số hóa (digitization) chuyển tư liệu vật lý - bản thảo, sách cổ, ảnh, bản đồ, hiện vật - thành dữ liệu số bằng quét hoặc chụp ảnh độ phân giải cao, vừa bảo tồn bản gốc vừa dân chủ hóa việc tiếp cận.
- Số hóa là một quy trình nhiều bước; siêu dữ liệu (metadata) mô tả, cấu trúc và quản trị là yếu tố biến kho ảnh rời rạc thành kho tra cứu được.
- Lưu trữ số đối mặt nghịch lý "số hóa xong chưa chắc bền" do định dạng lỗi thời và hư hỏng dữ liệu; bảo quản số dài hạn (digital preservation) là hoạt động chủ động để chống lại.
- Định dạng mở, sao lưu nhiều bản theo 3-2-1, kiểm tra bằng mã băm và di trú định kỳ là các trụ cột của bảo quản số bền vững.
- Lưu trữ mở và thư viện số đưa di sản tới công chúng khắp nơi, nhưng phải cân bằng với bản quyền và quyền tiếp cận, thường theo mô hình phân tầng - minh chứng ở Việt Nam là số hóa Châu bản, Mộc bản và tư liệu Hán Nôm.

03

Dữ liệu lịch sử và bài toán của nó

Số hóa xong một kho tư liệu mới chỉ là bước khởi đầu. Câu hỏi thật sự khó là: những dòng chữ, những con số, những tấm bản đồ ấy thực sự nói lên điều gì, và ta có quyền tin chúng đến đâu? Đây là chương về bản chất của dữ liệu lịch sử - thứ nguyên liệu vừa quý giá vừa đầy cạm bẫy mà mọi công cụ số đều phải làm việc cùng.

3.1. Dữ liệu lịch sử có những dạng nào

Trước khi bàn đến việc máy tính xử lý dữ liệu lịch sử, cần thấy rõ dữ liệu ấy đa dạng đến mức nào. Khác với dữ liệu kinh doanh vốn gọn gàng trong các bảng tính, dấu vết của quá khứ đến với nhà sử học dưới muôn hình vạn trạng: một sắc phong bằng chữ Hán, một tấm ảnh ố vàng, một mảnh gốm vỡ, một cuốn sổ thuế của làng, hay một câu chuyện được kể lại qua nhiều đời. Mỗi dạng đòi hỏi một cách số hóa và một cách hiểu riêng.

Một cách phân loại hữu ích là chia theo mức độ cấu trúc. **Dữ liệu có cấu trúc** (*structured data* - dữ liệu được tổ chức sẵn theo hàng và cột) như sổ hộ tịch, bảng thuế hay danh sách quan lại có thể đưa thẳng vào cơ sở dữ liệu. **Dữ liệu phi cấu trúc** (*unstructured data* - dữ liệu tự do, không theo khuôn mẫu định sẵn) như một bức thư, một bài văn bia hay một đoạn hồi ký lại cần được đọc, diễn giải rồi mới rút ra được thông tin. Phần lớn di sản văn bản của nhân loại thuộc loại thứ hai, và đó chính là lý do khiến việc ứng dụng công nghệ vào lịch sử khó hơn nhiều so với các ngành khác.

Bảng 3.1 - Các loại dữ liệu lịch sử

Loại dữ liệu	Ví dụ tiêu biểu	Mức cấu trúc	Thách thức số hóa
Văn bản	Sắc phong, gia phả, châu bản, thư từ, hồi ký	Phi cấu trúc	Chữ cổ, chữ viết tay, tình trạng hư hỏng
Hình ảnh	Ảnh chụp, tranh vẽ, bưu thiếp, phim tư liệu	Phi cấu trúc	Nhận diện nội dung, gắn thông tin mô tả

Loại dữ liệu	Ví dụ tiêu biểu	Mức cấu trúc	Thách thức số hóa
Bản đồ	Địa bạ, bản đồ hành chính, hải đồ cổ	Bán cấu trúc	Nắn chỉnh về hệ tọa độ hiện đại
Hiện vật	Đồ gốm, tiền cổ, công cụ, kiến trúc	Phi cấu trúc	Số hóa ba chiều, đo đạc, mô tả
Dữ liệu định lượng	Dân số, thuế khóa, giá cả, thương mại	Có cấu trúc	Đơn vị đo cổ, thiếu tính liên tục
Truyền khẩu	Truyền thuyết, dân ca, lời kể nhân chứng	Phi cấu trúc	Ghi âm, gõ băng, xác thực độ tin cậy

Đáng chú ý nhất là nhóm **dữ liệu định lượng** (*quantitative data* - dữ liệu dạng số đo đếm được) như số liệu dân số, thuế khóa hay khối lượng hàng hóa buôn bán. Chính nhóm này mở ra cả một hướng nghiên cứu gọi là lịch sử định lượng, nơi nhà sử học dùng thống kê để phát hiện những xu hướng dài hạn mà mắt thường khó thấy. Còn **truyền khẩu** (*oral history* - lịch sử truyền miệng) lại là kho báu để bù đắp cho những gì thư tịch bỏ sót, đặc biệt với các cộng đồng ít có chữ viết.

3.2. Đặc thù: khuyết thiếu, mơ hồ và thiên lệch

Điều làm dữ liệu lịch sử khác biệt căn bản với dữ liệu của các ngành khác nằm ở ba đặc tính cố hữu: nó luôn *khuyết thiếu*, thường *mơ hồ*, và gần như luôn *thiên lệch*. Một nhà khoa học tự nhiên có thể lặp lại thí nghiệm để thu thêm dữ liệu; nhà sử học thì không. Những gì còn lại của quá khứ là những gì đã sống sót qua chiến tranh, hỏa hoạn, mối mọt và sự vô tình của thời gian - một tập hợp không đầy đủ và cũng không ngẫu nhiên.

Tính khuyết thiếu nghĩa là dữ liệu lịch sử luôn có những lỗ hổng. Một cuốn gia phả có thể mất vài trang; một loạt sổ sách chỉ còn vài năm rời rạc. Nếu ta ngây thơ đưa những mảnh vụn này vào phần mềm thống kê, kết quả có thể trông rất thuyết phục mà thực chất bị bóp méo bởi chính những gì đã mất. **Tính mơ hồ** đến từ ngôn ngữ và bối cảnh: một đơn vị đo như "mẫu" hay "quan" thay đổi theo thời kỳ và vùng miền; một địa danh cổ có thể ứng với nhiều nơi khác nhau; một cái tên có thể chỉ nhiều người.

Tính thiên lệch (*bias* - sự lệch lạc có hệ thống) là đặc thù nguy hiểm nhất. Tư liệu lịch sử phần lớn do người có quyền lực, có học và thường là nam giới ghi lại. Vì thế chúng phản ánh góc nhìn của tầng lớp đó và làm mờ đi tiếng nói của những người còn lại. Người ta gọi đây là "**khoảng lặng của lịch sử**" - những nông dân, phụ nữ, nô lệ hay các nhóm thiểu số hầu như không để lại văn bản nào, không phải vì họ không quan trọng, mà vì không ai ghi chép về họ. Một kho tư liệu số dù đồ sộ đến đâu cũng chỉ ghi lại được những gì từng được ghi lại.

GHI CHÚ

Có một cạm bẫy tinh vi mang tên "thiên lệch sống sót" (*survivorship bias*): ta dễ kết luận về cả một thời đại chỉ dựa trên số ít tư liệu còn tồn tại, mà quên rằng chúng tồn tại được thường vì được xem là quan trọng, được cất giữ cẩn thận hoặc đơn giản là may mắn. Cái đã mất im lặng, và sự im lặng ấy dễ bị hiểu nhầm thành "không có".

Bài học rút ra: không bao giờ được coi dữ liệu lịch sử là sự phản ánh trung thực và đầy đủ của quá khứ. Nó là một dấu vết chọn lọc, méo mó và đầy khoảng trống. Mọi phân tích, dù bằng công cụ số tinh vi đến đâu, đều phải bắt đầu từ ý thức đó.

3.3. Chuẩn hóa, liên kết và dữ liệu mở liên kết

Muốn máy tính làm việc được với dữ liệu lịch sử, trước hết phải **chuẩn hóa** nó. Cùng một người có thể xuất hiện dưới nhiều tên gọi, tên húy, tên tự và tên hiệu; cùng một địa điểm mang nhiều tên qua các thời kỳ; cùng một sự kiện được ghi theo nhiều loại lịch khác nhau. Nếu không quy về một chuẩn thống nhất, máy sẽ coi chúng là những thực thể riêng biệt và mọi phép tìm kiếm, thống kê đều sai lệch.

Công cụ then chốt ở đây là **tệp danh mục chuẩn** (*authority file* - bảng tra cứu quy chiếu, gán cho mỗi thực thể một định danh duy nhất). Thay vì lưu tên "Nguyễn Trãi" dưới hàng chục cách viết, ta gán cho nhân vật này một mã định

đanh cố định, rồi mọi biến thể tên đều trở về mã đó. Cách làm tương tự áp dụng cho địa danh và mốc thời gian: một địa điểm được gán tọa độ chuẩn, một sự kiện được quy về niên đại theo lịch chung.

Khi nhiều kho tư liệu cùng dùng chuẩn định danh chung, chúng có thể **liên kết** với nhau. Đây là ý tưởng cốt lõi của *dữ liệu mở liên kết* (*linked open data* - dữ liệu được công bố công khai và kết nối với nhau qua các định danh chung trên web). Nhờ nó, một bản ghi về nhân vật ở kho lưu trữ này có thể tự động nối với hình ảnh ở bảo tàng kia và tọa độ ở cơ sở dữ liệu địa danh thứ ba, tạo thành một mạng lưới tri thức xuyên suốt nhiều nguồn.

GÓC THỰC TIỄN

Các định danh dùng chung như VIAF (danh mục quy chiếu tên tác giả quốc tế) hay GeoNames (kho địa danh toàn cầu) hoạt động như "số căn cước" cho nhân vật và địa điểm lịch sử. Với Việt Nam, việc xây dựng các tệp danh mục chuẩn cho nhân vật, địa danh và triều đại là bước nền tảng để kết nối tư liệu giữa các viện lưu trữ, bảo tàng và thư viện vốn đang số hóa rời rạc, mỗi nơi một kiểu.

Lợi ích của chuẩn hóa và liên kết không chỉ là tiện tra cứu. Nó cho phép đặt ra những câu hỏi mà trước đây không thể trả lời: một dòng họ đã di cư theo lộ trình nào qua các thế kỷ, một mạng lưới thương mại trải rộng đến đâu, hay một khái niệm xuất hiện trong bao nhiêu văn bản của một thời kỳ. Dữ liệu rời rạc chỉ trả lời được câu hỏi rời rạc; dữ liệu được liên kết mới mở ra cái nhìn toàn cảnh.

3.4. Phê phán nguồn trong thời đại số

Giữa sức mạnh của công nghệ, có một nguyên tắc của nghề sử không những không mất đi mà còn quan trọng hơn bao giờ hết: **phê phán nguồn** (*source criticism* - việc thẩm định độ tin cậy và ý nghĩa của tư liệu). Máy tính có thể tính toán trên hàng triệu bản ghi trong tích tắc, nhưng nó không biết bản ghi nào đáng tin, được tạo ra trong hoàn cảnh nào và nhằm mục đích gì. Những phán đoán đó vẫn thuộc về con người.

Một ngộ nhận nguy hiểm là tin rằng "dữ liệu tự nó lên tiếng". Không. Dữ liệu lịch sử không bao giờ tự giải thích; luôn cần một nhà sử học đặt nó vào bối cảnh và đọc ra ý nghĩa. Công cụ số *khuếch đại* năng lực của người nghiên cứu - giúp xử lý khối lượng lớn hơn, phát hiện quy luật tinh tế hơn - nhưng chúng không *thay thế* phương pháp sử học. Một biểu đồ đẹp dựng trên dữ liệu thiên lệch chỉ là một sai lầm được trình bày thuyết phục hơn.

XUẤT XỨ

Tư liệu này từ đâu ra, ai tạo, khi nào, và đã qua những khâu số hóa, biên tập nào trước khi đến tay ta?

MỤC ĐÍCH

Người tạo ra tư liệu nhằm mục đích gì, hướng tới ai, và điều đó bóp méo nội dung theo hướng nào?

TÍNH TOÀN VỆ

Bản số có trung thực với bản gốc không, hay đã bị cắt xén, nhận dạng sai, dịch lệch trong quá trình xử lý?

BỐI CẢNH

Tư liệu ra đời trong hoàn cảnh xã hội, chính trị nào, và ý nghĩa của nó thay đổi ra sao khi tách khỏi hoàn cảnh đó?

Trong môi trường số, việc thẩm định **xuất xứ** (*provenance* - nguồn gốc và lịch sử truyền lại của tư liệu) trở nên đặc biệt tinh tế. Một tấm ảnh có thể bị chỉnh sửa; một văn bản có thể bị nhận dạng ký tự sai; một bản ghi có thể bị lẫn lộn thông tin mô tả khi di chuyển qua nhiều hệ thống. Nhà sử học số phải lần ngược cả chuỗi hành trình của dữ liệu, từ hiện vật gốc đến bản số cuối cùng, để biết mình đang thực sự làm việc với cái gì.

LƯU Ý

Càng dễ tiếp cận và trực quan, kết quả từ công cụ số càng dễ được tin ngay mà không kiểm chứng. Một bản đồ tương tác, một biểu đồ mượt mà hay một câu trả lời trơn tru từ hệ thống trí tuệ nhân tạo đều tạo cảm giác khách quan, trong khi chúng có thể được dựng trên dữ liệu khuyết thiếu hoặc thiên lệch. Hãy luôn hỏi: dữ liệu gốc là gì, thiếu những gì, và kết luận này sẽ đổi ra sao nếu phần bị thiếu được tính đến. Công nghệ là công cụ khuếch đại, và nó khuếch đại cả sai lầm lẫn định kiến của người dùng.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

- Dữ liệu lịch sử tồn tại dưới nhiều dạng - văn bản, hình ảnh, bản đồ, hiện vật, số liệu định lượng và truyền khẩu - trải từ có cấu trúc đến phi cấu trúc, và phần lớn di sản thuộc loại phi cấu trúc khó xử lý.
- Ba đặc thù cố hữu của dữ liệu lịch sử là khuyết thiếu, mơ hồ và thiên lệch; "khoảng lặng của lịch sử" là những tiếng nói chưa từng được ghi lại nên không thể tìm thấy trong bất kỳ kho tư liệu nào.
- Chuẩn hóa tên người, địa danh và mốc thời gian bằng các tệp danh mục chuẩn là điều kiện tiên quyết để máy tính làm việc chính xác với tư liệu.
- Dữ liệu mở liên kết kết nối nhiều kho tư liệu qua các định danh chung, mở ra những câu hỏi nghiên cứu toàn cảnh mà dữ liệu rời rạc không thể trả lời.
- Phê phán nguồn vẫn là cốt lõi của nghề sử: dữ liệu không tự lên tiếng, công cụ số khuếch đại chứ không thay thế phương pháp sử học, và việc thẩm định xuất xứ càng quan trọng trong môi trường số.

PHẦN II

Công nghệ nền tảng

Sau khi tư liệu đã được số hóa, câu hỏi tiếp theo là làm gì với biển dữ liệu ấy. Phần này giới thiệu bốn trụ cột công nghệ nâng đỡ lịch sử số: cơ sở dữ liệu và bản đồ lịch sử giúp tổ chức và định vị thông tin; điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo mở rộng quy mô phân tích; công nghệ xử lý văn bản cổ và ngôn ngữ giúp đọc lại những gì tưởng đã câm lặng; và số hóa ba chiều đưa hiện vật, di tích vào không gian bảo tồn vĩnh cửu.

04

Cơ sở dữ liệu và bản đồ lịch sử

Lịch sử không chỉ diễn ra trong thời gian mà còn trải ra trên không gian. Khi hàng vạn sự kiện, nhân vật và địa danh được sắp xếp thành cơ sở dữ liệu có cấu trúc và đặt lên bản đồ, quá khứ bỗng hiện lên với những quy luật mà mắt thường khó nhận ra.

4.1. Cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu lịch sử

Trong nhiều thế kỷ, tri thức lịch sử nằm rải rác trong các cuốn sách, tập biên niên và hồ sơ lưu trữ. Muốn biết một nhân vật sống thời nào, giữ chức gì, quan hệ với ai, nhà nghiên cứu phải lật giở hàng trăm trang. **Cơ sở dữ liệu** (database) thay đổi tận gốc cách làm việc ấy: thay vì lưu thông tin dưới dạng câu chữ tự do, ta tổ chức nó thành các bản ghi có cấu trúc, mỗi thực thể một dòng, mỗi thuộc tính một cột, liên kết với nhau qua những mối quan hệ rõ ràng.

Một hướng đi tiêu biểu là **cơ sở dữ liệu nhân vật** (prosopography), tức cách nghiên cứu tập thể tiểu sử của nhiều người để tìm ra đặc điểm chung của một nhóm xã hội. Thay vì viết tiểu sử từng vị quan, người ta ghi lại một cách hệ thống nơi sinh, khoa thi, chức vụ, quan hệ hôn nhân và dòng họ của hàng nghìn người, rồi để máy tính trả lời những câu hỏi mà không sử gia nào kịp đọc hết tư liệu: quan lại xuất thân từ vùng nào chiếm ưu thế qua từng triều đại, con đường thăng tiến điển hình dài bao lâu.

Bên cạnh nhân vật, ba loại dữ liệu khác cũng thường được cấu trúc hóa: **sự kiện** (ai làm gì, ở đâu, khi nào), **niên biểu** (chuỗi thời gian sắp xếp các mốc theo trật tự) và **địa danh** (kèm tọa độ và tên gọi qua các thời kỳ). Khi bốn mảnh này được liên kết, tri thức lịch sử trở nên *tra cứu được*: chỉ vài thao tác, ta lọc ra mọi sự kiện diễn ra tại một địa phương trong một khoảng năm, hay dựng lại toàn bộ mạng lưới quan hệ của một dòng họ.

GHI CHÚ

Sức mạnh của cơ sở dữ liệu nằm ở tính nhất quán. Muốn máy tính so sánh và thống kê được, mỗi địa danh, mỗi chức danh phải được ghi theo một chuẩn thống nhất. Vì thế công đoạn tốn công nhất thường không phải là nhập liệu, mà là chuẩn hóa: quy các cách viết tên khác nhau về cùng một thực thể.

4.2. Hệ thống thông tin địa lý lịch sử (GIS lịch sử)

Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Information System) là công nghệ quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu gắn với vị trí trên bề mặt Trái Đất. Vốn ra đời để phục vụ quy hoạch và môi trường, GIS ngày nay được giới sử học vận dụng mạnh mẽ, hình thành nhánh **GIS lịch sử** (historical GIS): dùng bản đồ số để tái hiện thế giới của quá khứ.

Điều làm GIS khác một tấm bản đồ giấy là nguyên lý *phân lớp*. Mỗi loại thông tin được đặt trên một lớp (layer) riêng, rồi chồng lên nhau: lớp địa hình sông núi, lớp ranh giới hành chính thời xưa, lớp các trận đánh, lớp đường di cư hay tuyến thương mại. Người dùng bật tắt từng lớp tùy nhu cầu, khiến cùng một vùng đất kể được nhiều câu chuyện. Nhờ đó, các hiện tượng vốn khó hình dung qua chữ viết trở nên trực quan: sự bành trướng của một lãnh thổ, dòng người di cư sau chiến tranh, hay mạng lưới buôn bán nối các cảng thị.



Hình 4.1 - GIS lịch sử: các lớp thông tin (địa hình, ranh giới xưa, sự kiện, đường di cư) chồng lên bản đồ, cho thấy lịch sử trải ra trên không gian.

GIS lịch sử còn cho phép đặt câu hỏi mang tính không gian mà sách vở khó trả lời: các cuộc nổi dậy có xu hướng bùng phát gần biên giới hay ở vùng đồng bằng đông dân; các đô thị mọc lên dọc theo tuyến sông hay tuyến đường bộ. Khi dữ liệu điểm được phủ lên nền địa lý, những mối liên hệ giữa con người và môi trường sống hiện ra rõ rệt.

4.3. Chồng lớp thời gian và không gian

Bản đồ lịch sử không đứng yên. Ranh giới đổi thay, làng mạc thành đô thị, dòng sông đổi dòng, những con đường cũ biến mất. Sức mạnh đặc biệt của GIS lịch sử là khả năng **chồng lớp theo thời gian**: đặt cạnh nhau bản đồ cùng một vùng ở nhiều thời điểm, hoặc cho các lớp lần lượt hiện lên, để tận mắt thấy sự vận động. Người xem có thể quan sát ranh giới một tỉnh co giãn qua các đời, hay quá trình đô thị hóa nuốt dần vùng ngoại vi qua từng thập niên.

Để làm được điều đó, một kỹ thuật then chốt là **định vị địa lý bản đồ cổ** (georeferencing): gán tọa độ hiện đại cho các tấm bản đồ vẽ tay thời xưa, bằng cách khớp những điểm mốc còn nhận ra được (cửa sông, ngọn núi, thành lũy) với vị trí thực trên Trái Đất. Sau khi định vị, bản đồ cổ vốn méo mó và thiếu chính xác trở thành một lớp có thể chồng khít lên bản đồ ngày nay, cho phép so sánh trực tiếp xưa và nay.

Bảng 4.1 - Ứng dụng GIS trong nghiên cứu lịch sử

Ứng dụng	Nội dung	Giá trị mang lại
Ranh giới hành chính	Tái hiện đường biên các đơn vị hành chính qua từng thời kỳ	Theo dõi biến động lãnh thổ, đối chiếu địa danh xưa và nay
Sự kiện quân sự	Định vị chiến trường, đường hành quân, thế trận	Phân tích chiến lược trong tương quan địa hình
Di cư và dân số	Vẽ dòng di chuyển của các nhóm cư dân	Hiểu quá trình khai phá, phân bố dân tộc
Kinh tế và thương mại	Dựng lại tuyến buôn bán, chợ, cảng thị	Nhận diện mạng lưới giao thương và trung tâm kinh tế
Đô thị hóa	Chồng lớp bản đồ đô thị qua các mốc thời gian	Đo tốc độ mở rộng, biến đổi cảnh quan
Định vị bản đồ cổ		So sánh trực tiếp địa lý xưa và nay

Ứng dụng	Nội dung	Giá trị mang lại
	Gán tọa độ và chồng bản đồ vẽ tay lên nền hiện đại	

LƯU Ý

Bản đồ cổ phản ánh hiểu biết và cả định kiến của người vẽ thời đó, không phải sự thật khách quan. Khi định vị và chồng lớp, cần ý thức rằng sai số hình học lớn và một số địa danh có thể đã dịch chuyển hoặc mất dấu, nên mọi suy luận phải để một biên độ thận trọng.

4.4. Từ dữ liệu đến hiểu biết

Cơ sở dữ liệu và bản đồ lịch sử là những công cụ khám phá đầy sức mạnh. Chúng giúp phát hiện những quy luật vốn vô hình khi ta chỉ đọc từng tư liệu riêng lẻ: một xu hướng thống kê chỉ lộ ra khi gộp hàng nghìn bản ghi, một mối liên hệ không gian chỉ hiện lên khi các điểm được phủ lên cùng một bản đồ. Nhiều giả thuyết lịch sử mới đã nảy sinh chính từ những mô hình bất ngờ mà máy tính bóc tách được.

Tuy vậy, dữ liệu tự nó không phải là hiểu biết. Một quy luật thống kê chỉ cho biết *cái gì* đã xảy ra, chứ không giải thích *vì sao*. Con số về mật độ sự kiện quanh một vùng biên giới không tự nói lên nguyên nhân; đó vẫn là công việc diễn giải của nhà sử học, người phải đặt phát hiện vào bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa cụ thể. Nguy hiểm nhất là ngộ nhận rằng hễ có dữ liệu và biểu đồ đẹp thì kết luận ắt đúng, trong khi dữ liệu có thể thiếu sót, thiên lệch hay bị chuẩn hóa sai.

Vì thế, cách dùng đúng đắn là kết hợp: để cơ sở dữ liệu và GIS đảm nhận việc tổ chức, đo đếm và gợi mở giả thuyết, rồi trở lại đối chiếu với nguồn sử liệu truyền thống - văn bản, khảo cổ, điền dã - để kiểm chứng và giải thích. Công nghệ mở rộng tầm nhìn, nhưng chính tri thức và sự phê phán của người nghiên cứu mới biến dữ liệu thành hiểu biết.

GÓC THỰC TIỄN

Với Việt Nam, một dự án GIS lịch sử thiết thực là chuẩn hóa và định vị hệ thống địa danh qua các thời kỳ, khi nhiều tỉnh, huyện, làng đã nhiều lần đổi tên và sáp nhập. Chỉ cần một cơ sở dữ liệu địa danh liên kết tên xưa với tọa độ nay đã giúp ích lớn cho việc đọc sử liệu Hán Nôm, tra cứu gia phả và xác định vị trí thực của những sự kiện trong chính sử.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

- Cơ sở dữ liệu biến tri thức lịch sử tản mạn thành thông tin có cấu trúc, tra cứu và thống kê được, với các trục chính là nhân vật, sự kiện, niên biểu và địa danh.
- Cơ sở dữ liệu nhân vật (prosopography) cho phép nghiên cứu tập thể tiểu sử để tìm ra đặc điểm chung của cả một tầng lớp xã hội.
- GIS lịch sử áp dụng công nghệ thông tin địa lý vào quá khứ, dùng nguyên lý phân lớp để tái hiện ranh giới, chiến trường, di cư và thương mại trên bản đồ.
- Chồng lớp theo thời gian cùng kỹ thuật định vị bản đồ cổ (georeferencing) cho ta thấy tận mắt sự đổi thay của ranh giới, đô thị và cảnh quan.
- Dữ liệu và bản đồ gợi mở quy luật và giả thuyết, nhưng chỉ trở thành hiểu biết khi được nhà sử học diễn giải và đối chiếu với nguồn sử liệu truyền thống.

Đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu lịch sử

Khi hàng triệu trang tư liệu được số hóa, nhà sử học đứng trước một nghịch lý ngọt ngào: kho tư liệu giàu có đến mức không ai đọc hết được trong một đời người. Ba công nghệ - điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo - đang mở ra cách làm việc mới với biển tư liệu ấy. Nhưng chúng là công cụ hỗ trợ, không phải là người thay thế phán đoán của nhà nghiên cứu.

5.1. Điện toán đám mây và lưu trữ tư liệu

Điện toán đám mây (cloud computing) là mô hình cung cấp tài nguyên máy tính - dung lượng lưu trữ, năng lực tính toán và phần mềm - qua mạng Internet, thay vì phải tự trang bị và vận hành máy chủ tại chỗ. Với nghiên cứu lịch sử, đây là một thay đổi có tính nền tảng. Một kho lưu trữ số của quốc gia hay một dự án số hóa châu bản, một bản có thể lên tới hàng trăm terabyte ảnh quét độ phân giải cao; việc tự đầu tư hạ tầng để lưu giữ và phục vụ khối dữ liệu đó là gánh nặng lớn về chi phí và kỹ thuật.

Đám mây giải quyết bài toán này theo nhiều hướng. Thứ nhất, nó cho phép **lưu trữ những kho lưu trữ số khổng lồ** mà dung lượng có thể mở rộng linh hoạt theo nhu cầu, trả tiền theo mức sử dụng thực tế. Thứ hai, nó giúp **chia sẻ và tra cứu** tư liệu tới bất kỳ ai có kết nối mạng: một nhà nghiên cứu ở Huế có thể xem bản gốc số hóa của một văn bản đang được bảo quản ở Hà Nội hay ở nước ngoài. Thứ ba, nó tạo nền cho **hợp tác liên cơ quan**: nhiều viện nghiên cứu, thư viện và bảo tàng cùng đóng góp và chú giải trên một nền tảng chung, tránh mỗi nơi một kho rời rạc.

Tuy nhiên, đưa di sản lên đám mây đặt ra những cân nhắc về bảo tồn lâu dài. Dữ liệu ký gửi ở nhà cung cấp dịch vụ nào thì phụ thuộc vào sự tồn tại và chính sách của bên đó; định dạng tệp có thể lỗi thời; và chủ quyền dữ liệu đối với di sản

quốc gia là vấn đề nhạy cảm. Nguyên tắc an toàn được giới lưu trữ khuyến nghị là không phụ thuộc vào một điểm duy nhất: giữ nhiều bản sao ở nhiều nơi, dùng định dạng mở và bền vững, kèm siêu dữ liệu (metadata) đầy đủ để tư liệu còn đọc được sau nhiều thập niên.

GHI CHÚ

Đám mây không xóa bỏ trách nhiệm bảo tồn của cơ quan lưu trữ; nó chỉ chuyển một phần công việc kỹ thuật cho nhà cung cấp. Bản gốc vật lý và chiến lược sao lưu độc lập vẫn phải được duy trì.

5.2. Dữ liệu lớn trong sử học

Khi tư liệu số hóa tích lũy đủ nhiều, chúng trở thành cái mà giới công nghệ gọi là **dữ liệu lớn** (big data): những tập hợp dữ liệu đồ sộ đến mức không thể xử lý bằng cách đọc thủ công thông thường. Hàng trăm nghìn số báo cũ, sổ hộ tịch, hồ sơ hành chính hay thư từ được quét và nhận dạng chữ mở ra một cách tiếp cận mới với quá khứ.

Nhà nghiên cứu văn học và lịch sử gọi cách tiếp cận này là **đọc từ xa** (distant reading), đối lập với lối **đọc kỹ** (close reading) truyền thống. Thay vì đọc sâu từng văn bản, ta để máy tính khảo sát hàng vạn văn bản cùng lúc để tìm quy luật: một từ ngữ xuất hiện nhiều lên hay ít đi qua các thập niên, một chủ đề lan từ vùng này sang vùng khác, một mạng lưới thư từ nối những nhân vật tưởng như không liên quan. Quy mô lớn làm lộ ra những **mẫu hình** (pattern) mà mắt người, dù tinh tường, khó nhận ra khi chỉ đọc vài chục tài liệu.

Nhưng quy mô cũng tiềm ẩn cạm bẫy. Con số thống kê tách khỏi bối cảnh dễ đánh lừa: một từ tăng tần suất có thể do ngôn ngữ đổi thay chứ không phải do hiện tượng lịch sử; dữ liệu còn lại đến hôm nay thường thiên lệch, phản ánh những gì được ghi chép và giữ gìn chứ không phải toàn bộ quá khứ. Vì thế đọc từ xa không thay được đọc kỹ, mà bổ sung cho nhau: máy tính chỉ ra chỗ đáng chú ý, nhà sử học quay lại đọc kỹ và diễn giải trong bối cảnh.

KHỐI LƯỢNG

Số lượng tư liệu rất lớn, vượt khả năng đọc thủ công, đòi hỏi xử lý bằng máy.

ĐA DẠNG NGUỒN

Kết hợp văn bản, sổ sách, báo chí, bản đồ, ảnh từ nhiều kho khác nhau.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐỀU

Bản quét mờ, lỗi nhận dạng chữ, thiếu sót và thiên lệch trong dữ liệu còn lại.

CẦN DIỄN GIẢI

Con số và biểu đồ chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh và phê phán nguồn.

5.3. AI trong nghiên cứu lịch sử

Trung tâm của làn sóng trí tuệ nhân tạo hiện nay là **học máy** (machine learning): thay vì lập trình từng quy tắc cứng nhắc, người ta cho máy tính học từ rất nhiều ví dụ để tự rút ra quy luật, rồi áp dụng cho dữ liệu mới. Một mô hình được cho xem hàng nghìn trang chữ viết tay đã có bản gõ lại sẽ dần học cách đọc những nét chữ tương tự mà nó chưa từng gặp.

Trong sử học, các ứng dụng của AI đã đi từ thử nghiệm sang thực tiễn. Bảng dưới đây tóm lược những nhóm ứng dụng tiêu biểu.

Bảng 5.1 - Các nhóm ứng dụng AI trong sử học

Nhóm ứng dụng	Nội dung	Giá trị mang lại
Nhận dạng chữ viết tay (HTR)	Đọc và chuyển văn bản viết tay, thư từ, sổ sách thành văn bản số.	Mở khóa những tư liệu mà OCR thường thất bại, giúp tra cứu toàn văn.
Phân tích văn bản (NLP)	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: nhận diện tên người, địa danh, chủ đề, mối liên hệ.	Trích xuất thông tin có cấu trúc từ khối văn bản lớn để thống kê, so sánh.
Phục dựng và tô màu ảnh	Khôi phục ảnh cũ hư hỏng và tô màu ảnh trắng đen dựa trên suy đoán.	Đưa hình ảnh quá khứ đến gần công chúng một cách sống động.
Phân loại và kết nối tư liệu	Tự động gắn nhãn, phân nhóm và liên kết các tài liệu liên quan với nhau.	Sắp xếp kho lưu trữ khổng lồ, phát hiện quan hệ giữa các nguồn.

Điểm chung của các ứng dụng này là chúng không hoạt động như một chiếc hộp thần kỳ đưa ra chân lý. Mỗi mô hình đi qua một quy trình có kỷ luật, trong đó khâu kiểm chứng của con người đóng vai trò quyết định.



Hình 5.1 - Quy trình một mô hình AI trong sử học: từ dữ liệu tư liệu số hóa, qua huấn luyện và kiểm định, đến hỗ trợ nhà nghiên cứu và luôn được kiểm chứng.

5.4. Cạm bẫy của AI trong sử học

Chính vì AI hữu ích, việc hiểu rõ giới hạn của nó lại càng quan trọng. Cạm bẫy đầu tiên là **lỗi và ảo giác** (hallucination): các mô hình ngôn ngữ lớn có thể tạo ra câu chữ trôi chảy, đầy tự tin nhưng hoàn toàn bịa đặt - một trích dẫn không có thật, một sự kiện chưa từng xảy ra, một nhân vật được ghép tên. Với sử học, nơi mỗi khẳng định phải truy được về nguồn, đây là rủi ro nghiêm trọng.

Cạm bẫy thứ hai sâu xa hơn: **thiên lệch trong dữ liệu huấn luyện** (bias). AI học từ những gì con người đã viết và giữ lại, nên nó thừa hưởng cả những định kiến của quá khứ - về giai cấp, giới tính, dân tộc hay góc nhìn của kẻ thắng. Một mô hình huấn luyện trên tư liệu thiên lệch sẽ tái sản xuất và khuếch đại chính thiên lệch đó, khoắc cho nó vẻ khách quan của máy móc.

Từ đó rút ra nguyên tắc cốt lõi: **không được coi kết quả của AI là sự thật lịch sử**. Bản đọc chữ viết tay do máy tạo ra là một giả thuyết cần đối chiếu bản gốc; một mối liên hệ mà thuật toán phát hiện là gợi ý cần kiểm chứng, không phải kết luận. Mọi phương pháp phê phán nguồn kinh điển của sử học - xét xuất xứ, độ tin cậy, bối cảnh của tư liệu - vẫn nguyên giá trị, và nay phải áp dụng cả cho chính đầu ra của AI. Công nghệ có thể đọc nhanh hơn, kết nối rộng hơn, nhưng phán đoán về ý nghĩa lịch sử vẫn thuộc về nhà sử học.

LƯU Ý

Một kết quả do AI đưa ra, dù trình bày mạch lạc và giàu chi tiết đến đâu, cũng chỉ là điểm khởi đầu cho công việc kiểm chứng, không phải bằng chứng. Hãy luôn truy về tư liệu gốc, ghi rõ công cụ đã dùng và thẩm định độc lập trước khi công bố bất kỳ khẳng định nào.

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

- Điện toán đám mây cho phép lưu trữ, chia sẻ và hợp tác trên những kho tư liệu số khổng lồ, nhưng đặt ra bài toán bảo tồn lâu dài và chủ quyền dữ liệu.
- Dữ liệu lớn mở ra lối đọc từ xa: máy khảo sát hàng vạn văn bản để lộ ra mẫu hình mà đọc kỹ khó thấy, song vẫn cần đọc kỹ và diễn giải bổ sung.
- Học máy đứng sau các ứng dụng AI tiêu biểu: nhận dạng chữ viết tay, phân tích văn bản, phục dựng ảnh, phân loại và kết nối tư liệu.
- Mọi mô hình AI cần đi qua quy trình huấn luyện, kiểm định và đặc biệt là kiểm chứng của con người trước khi hỗ trợ nghiên cứu.
- AI có thể mắc lỗi, tạo ảo giác và thừa hưởng thiên lệch của quá khứ; không được coi kết quả của nó là sự thật lịch sử mà phải phê phán nguồn và thẩm định.

Xử lý văn bản cổ, chữ viết và ngôn ngữ

Phần lớn ký ức của nhân loại nằm trong chữ viết: sắc phong, gia phả, địa bạ, thư từ, sổ báo cũ. Nhưng chữ trong một bức ảnh quét chỉ là những vật mực đối với máy tính, chưa phải là văn bản có thể tra cứu. Chương này bàn về hành trình dạy máy đọc quá khứ - từ nhận dạng ký tự, giải mã chữ Hán Nôm, đến phân tích ngôn ngữ - và về lý do vì sao con người vẫn phải là người kiểm chứng cuối cùng.

6.1. Nhận dạng ký tự và chữ viết tay

Khi một trang tư liệu được số hóa, sản phẩm ban đầu chỉ là một tấm ảnh. Muốn máy tính tìm kiếm, so sánh hay thống kê được nội dung, ảnh đó phải được chuyển thành văn bản mà máy đọc được. Công nghệ làm việc này là **nhận dạng ký tự quang học** (OCR - optical character recognition): phần mềm dò trên ảnh, tách ra từng ký tự và đoán chúng tương ứng với chữ cái nào. Với sách in hiện đại, phông chữ đều đặn và giấy sạch, OCR ngày nay đạt độ chính xác rất cao.

Khó khăn bắt đầu khi ta rời khỏi trang in ngay ngắn. Chữ viết tay không có hai nét nào giống hệt nhau: mỗi người viết một kiểu, cùng một người lúc viết nhanh lúc viết chậm, mực lem, giấy ố, các dòng dính vào nhau. OCR truyền thống, vốn thiết kế để cắt rời từng ký tự, gần như bất lực trước những nét chữ nối liền. Vì thế ra đời một hướng chuyên biệt: **nhận dạng chữ viết tay** (HTR - handwritten text recognition). Thay vì đọc từng ký tự tách rời, mô hình HTR học cách đọc cả dòng chữ như một chuỗi liền mạch, dựa trên hàng nghìn trang đã có bản gõ lại làm mẫu.

Với văn bản cổ, thử thách còn chồng chất hơn. Lối viết thay đổi theo thời đại và theo vùng; cùng một chữ có nhiều cách viết tắt, viết thảo; dấu câu và cách xuống dòng khác hẳn quy ước hôm nay. Một mô hình huấn luyện trên chữ thế kỷ 20 có

thể lúng túng trước nét bút thế kỷ 17. Do đó chất lượng nhận dạng phụ thuộc chặt vào việc có **dữ liệu huấn luyện phù hợp** với đúng loại chữ và đúng thời kỳ mà ta muốn đọc.

6.2. Thách thức của văn bản cổ Việt Nam

Di sản thành văn của Việt Nam trải qua nhiều hệ chữ viết, và mỗi hệ đặt ra một bài toán riêng cho máy tính. Suốt nhiều thế kỷ, chữ Hán là văn tự hành chính và học thuật chính thức. Bên cạnh đó, cha ông ta sáng tạo **chữ Nôm** - hệ chữ dựa trên ký tự Hán để ghi lại tiếng Việt - lưu giữ một kho tàng văn học và tín ngưỡng dân gian đồ sộ. Đến đầu thế kỷ 20, **chữ Quốc ngữ** dùng mẫu tự La tinh dần thay thế, nhưng những bản in Quốc ngữ thời kỳ đầu lại có chính tả, phong chữ và cách đặt dấu khác nay không ít.

Chính sự đa tầng này vừa là khó khăn, vừa là cơ hội. Khó khăn ở chỗ số người đọc thông thạo chữ Hán, và nhất là chữ Nôm, ngày càng ít; nhiều văn bản có nguy cơ trở thành "chữ chết" mà không ai giải mã được. Cơ hội ở chỗ nếu máy tính học được cách đọc, ta có thể **mở khóa cả một di sản Hán Nôm** cho đông đảo người đọc, biến những trang mộc bản, châu bản tưởng như im lặng thành văn bản tra cứu được. Điều kiện tiên quyết cho mọi việc đó là xây dựng được **tập dữ liệu** (dataset): những bộ ảnh văn bản đã được chuyên gia phiên âm, chú giải cẩn thận để làm mẫu huấn luyện cho mô hình.

Bảng 6.1 - Thách thức xử lý các loại văn bản cổ

Loại văn bản	Đặc điểm	Thách thức chính
Chữ Hán	Văn tự biểu ý, hàng nghìn ký tự, viết dọc, nhiều lối chân - thảo.	Số lượng ký tự khổng lồ; cần từ điển và chuyên gia để phiên âm, dịch nghĩa.
Chữ Nôm	Dựa trên ký tự Hán để ghi tiếng Việt; nhiều biến thể, chưa chuẩn hóa.	Rất ít người đọc được; thiếu dữ liệu mẫu; một chữ có nhiều cách viết.
Chữ Quốc ngữ cổ	Mẫu tự La tinh nhưng chính tả, dấu và phong chữ khác hiện nay.	OCR hiện đại dễ nhầm; cần hiệu chỉnh theo chính tả từng thời kỳ.
Chữ viết tay	Sắc phong, gia phả, thư từ, sổ sách; nét chữ riêng của từng người.	Nét nối liền, mực lem, giấy hư; cần mô hình HTR huấn luyện riêng.

Bảng trên cho thấy không có một công cụ vạn năng đọc được mọi văn bản cổ. Mỗi loại chữ đòi hỏi mô hình riêng, dữ liệu riêng và sự tham gia của những chuyên gia am hiểu chính hệ chữ đó.

6.3. Xử lý ngôn ngữ và phân tích văn bản

Nhận dạng chữ mới là bước một: biến ảnh thành văn bản. Bước tiếp theo là làm cho khối văn bản ấy *có thể tìm kiếm và phân tích được*. Đây là địa hạt của *xử lý ngôn ngữ tự nhiên* (NLP - natural language processing): nhóm kỹ thuật giúp máy tính "hiểu" và thao tác trên ngôn ngữ của con người. Với tư liệu lịch sử, NLP mở ra vài khả năng rất thiết thực.

Trước hết là **tìm kiếm toàn văn**: khi hàng trăm nghìn trang đã thành văn bản số, nhà nghiên cứu có thể gõ một tên người, một địa danh, một khái niệm và lập tức tìm thấy mọi chỗ nó xuất hiện trong cả kho - việc mà đọc thủ công phải mất nhiều năm. Kế đến là **dịch máy hỗ trợ**: các công cụ dịch có thể đưa ra bản dịch nháp từ chữ Hán hay văn ngôn sang tiếng Việt hiện đại, giúp người đọc nắm ý chính trước khi chuyên gia tinh chỉnh. NLP cũng cho phép **phân tích ngôn ngữ theo thời gian**: theo dõi một từ ngữ ra đời, biến nghĩa hay mất đi qua các thập niên, hay đo mức độ phổ biến của một chủ đề trong báo chí một giai đoạn.

Điều cần nhấn mạnh là các kỹ thuật này được xây dựng chủ yếu cho ngôn ngữ hiện đại. Áp dụng chúng vào văn bản cổ luôn có độ vênh: từ vựng, ngữ pháp và cách viết xưa khác nay, nên kết quả cần được đọc như một gợi ý hơn là một câu trả lời chắc chắn.

GỢI Ý

Một quy trình hiệu quả thường kết hợp ba lớp: nhận dạng chữ để tạo văn bản, chuẩn hóa chính tả và chú giải để giảm lỗi, rồi mới đưa vào tìm kiếm và phân tích. Bỏ qua lớp chuẩn hóa ở giữa sẽ khiến mọi thống kê về sau kế thừa nguyên vẹn các lỗi nhận dạng ban đầu.

6.4. Con người và máy: hợp tác trong giải mã

Từ toàn bộ chương này nổi lên một nguyên tắc: máy tính là công cụ đọc nhanh và đọc nhiều, nhưng người quyết định đúng sai vẫn là chuyên gia. Một mô hình HTR có thể phiên âm cả nghìn trang trong vài giờ, song mỗi bản phiên âm ấy chỉ là **một giả thuyết** về nội dung, cần được đối chiếu với bản gốc. Sức mạnh thật sự nằm ở sự phân công: máy làm phần nặng nhọc và lặp lại, con người tập trung vào những chỗ khó, chỗ ngờ và chỗ cần phán đoán chuyên môn.

Rủi ro lớn nhất của việc phó thác hoàn toàn cho máy là **lỗi lan truyền**. Một chữ bị đọc sai, nếu không ai kiểm, sẽ đi vào bản phiên âm, rồi vào kết quả tìm kiếm, rồi vào bài nghiên cứu trích dẫn nó, rồi vào bài khác trích dẫn lại - đến một lúc cái sai được lặp đủ nhiều để trông như sự thật. Trong sử học, nơi mỗi khẳng định phải truy được về nguồn, một lỗi nhận dạng nhỏ có thể sinh ra những diễn giải sai lệch kéo dài.

Vì thế mô hình làm việc lành mạnh là **hợp tác người - máy**: máy đề xuất, con người thẩm định. Chuyên gia sửa lỗi của máy, và chính những bản sửa ấy lại được dùng để huấn luyện mô hình tốt hơn cho lần sau - một vòng lặp cùng tiến bộ. Điều không thay đổi là sự chặt chẽ học thuật: ghi rõ công cụ đã dùng, lưu lại bản gốc để đối chiếu, phân biệt rạch ròi đâu là chữ đọc chắc chắn và đâu là phần máy phỏng đoán. Công nghệ giúp ta đọc được nhiều quá khứ hơn, nhưng trách nhiệm với tính xác thực của quá khứ vẫn thuộc về nhà nghiên cứu.

LƯU Ý

Không bao giờ được xem bản phiên âm hay bản dịch do máy tạo ra là văn bản đã được xác lập. Trước khi trích dẫn hay công bố, hãy đối chiếu với tư liệu gốc, đánh dấu rõ những chỗ đọc chưa chắc chắn và để chuyên gia am hiểu hệ chữ đó thẩm định. Một sai sót nhận dạng để lọt ra ngoài có thể lan truyền qua nhiều công trình về sau và rất khó thu hồi.

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- OCR chuyển ảnh chữ in thành văn bản số, còn HTR đọc được chữ viết tay bằng cách học cả dòng chữ; văn bản cổ khó hơn vì lối viết thay đổi theo thời đại và vùng miền.
- Di sản Việt Nam trải qua chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ cổ; mỗi hệ chữ có thách thức riêng và đều đòi hỏi mô hình cùng tập dữ liệu huấn luyện riêng.
- Giải mã được Hán Nôm bằng máy tính là cơ hội mở khóa cả một kho di sản, nhưng điều kiện tiên quyết là dữ liệu do chuyên gia phiên âm, chú giải cẩn thận.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên biến văn bản thành thứ tra cứu và phân tích được: tìm kiếm toàn văn, dịch máy hỗ trợ và theo dõi ngôn ngữ biến đổi theo thời gian.
- Máy đề xuất, con người thẩm định: mọi bản đọc của máy chỉ là giả thuyết, cần đối chiếu bản gốc để tránh lỗi nhận dạng lan truyền và giữ vững sự chặt chẽ học thuật.

Số hóa ba chiều và bảo tồn di tích

Đá phong hóa, gỗ mục, tường thành nứt nẻ: mọi di tích đều đang biến mất một cách chậm rãi mà không gì ngăn nổi. Số hóa ba chiều cho phép ta giữ lại hình hài chính xác của chúng dưới dạng những con số, trước khi thời gian, thiên tai hay chiến tranh kịp xóa đi. Đây không phải phép thuật cải tử hoàn sinh, mà là một cách ghi chép mới, tỉ mỉ và bền bỉ hơn bao giờ hết.

7.1. Các công nghệ số hóa ba chiều

Số hóa ba chiều là quá trình biến một vật thể có thật - một pho tượng, một tấm bia, cả một tòa tháp - thành mô hình số mô tả chính xác hình dạng, kích thước và bề mặt của nó. Khác với chụp ảnh phẳng vốn chỉ ghi lại một góc nhìn, mô hình 3D cho phép xoay, đo đạc và quan sát hiện vật từ mọi phía như thể ta đang cầm nó trên tay. Hai công nghệ nền tảng phổ biến nhất là quét laser và đo ảnh.

Quét laser (laser scanning, trong đó công nghệ tiêu biểu là LiDAR - đo khoảng cách bằng tia laser) hoạt động bằng cách phát ra hàng triệu tia laser tới bề mặt vật thể và đo thời gian tia phản hồi. Từ đó máy dựng nên một **đám mây điểm** (point cloud): tập hợp hàng triệu điểm tọa độ mô tả bề mặt với sai số chỉ vài milimét. Ưu điểm của quét laser là độ chính xác hình học rất cao và khả năng bao quát cả những công trình đồ sộ.

Đo ảnh (photogrammetry) đi theo hướng khác: người ta chụp hàng trăm bức ảnh cùng một vật thể từ nhiều góc độ chồng lấn nhau, rồi phần mềm phân tích các điểm chung giữa các ảnh để tính ra hình khối ba chiều. Phương pháp này rẻ hơn vì chỉ cần máy ảnh thông thường, và cho ra bề mặt giàu màu sắc, chi tiết hoa văn sống động. Trên thực tế, hai kỹ thuật thường được kết hợp: quét laser dựng bộ khung hình học chính xác, còn đo ảnh phủ lên đó lớp **vân bề mặt** (texture) chân thực.

GHI CHÚ

Một mô hình 3D chất lượng cao không đơn thuần là ảnh đẹp. Giá trị khoa học của nó nằm ở độ chính xác đo đạc: chuyên gia có thể lấy đúng số liệu kích thước, độ nghiêng, vết nứt mà không cần chạm vào hiện vật gốc.

7.2. Bản sao số và bảo tồn phòng ngừa

Khi một di tích được số hóa đầy đủ, ta có trong tay cái mà giới bảo tồn gọi là *bản sao số* (digital twin - bản sinh đôi kỹ thuật số): một mô hình phản ánh trung thực trạng thái công trình tại một thời điểm cụ thể. Bản sao này ghi lại từng vết nứt, độ lún, mảng màu đã phai, để về sau người ta có thể so sánh và biết di tích đã biến đổi ra sao qua năm tháng.

Ý nghĩa lớn nhất của bản sao số là vai trò **bảo hiểm số**. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều di sản bị hủy hoại đột ngột: những pho tượng Phật khổng lồ, những thành cổ, những nhà thờ hàng trăm năm tuổi biến mất trong chốc lát vì chiến tranh, hỏa hoạn hay động đất. Nếu trước đó chúng đã được số hóa, mô hình 3D trở thành căn cứ vô giá để nghiên cứu, trùng tu hoặc tái dựng gần đúng nguyên trạng. Bản sao số vì thế là một hình thức *bảo tồn phòng ngừa*: ta chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ngay khi di tích còn nguyên vẹn.

Bảng 7.1 - Ứng dụng số hóa 3D trong bảo tồn

Ứng dụng	Nội dung	Giá trị mang lại
Ghi chép hiện trạng	Lưu lại chính xác hình dạng, kích thước, tình trạng hư hại của di tích tại thời điểm quét.	Tạo mốc tham chiếu khách quan để theo dõi biến đổi về sau.
Tư liệu trùng tu	Cung cấp số liệu hình học để lập phương án tu bổ, gia cố, phục hồi cấu kiện.	Trùng tu chính xác, hạn chế can thiệp sai lệch vào di tích gốc.
Bảo hiểm số	Giữ mô hình đầy đủ phòng khi thiên tai, hỏa hoạn hay chiến tranh phá hủy công trình.	Bảo toàn dữ liệu để nghiên cứu hoặc tái dựng khi di tích không còn.
Giám sát biến đổi	So sánh các lần quét khác nhau để phát hiện lún, nứt, xê dịch theo thời gian.	Cảnh báo sớm nguy cơ, giúp can thiệp kịp thời trước khi hư hại nặng.
Tiếp cận công chúng	Chia sẻ mô hình 3D trên mạng để tham quan ảo, học tập và nghiên cứu từ xa.	Lan tỏa giá trị di sản mà không gây thêm áp lực lên hiện vật gốc.

7.3. Khảo cổ số và không phá hủy

Nghịch lý muôn thuở của khảo cổ học là mỗi cuộc khai quật đều mang tính hủy diệt: khi đã đào lên, các tầng đất và mối liên hệ giữa hiện vật với vị trí chôn vùi vĩnh viễn bị phá vỡ và không thể lập lại. *Khảo cổ số* (digital archaeology) ra đời một phần để giảm nhẹ nghịch lý đó, theo hai hướng: khảo sát không phá hủy trước khi đào, và ghi chép số hóa trong lúc đào.

Ở khâu khảo sát, nhiều kỹ thuật *không phá hủy* (non-invasive - không xâm lấn lòng đất) cho phép nhìn thấu bên dưới mặt đất mà không cần cuốc xẻng. *Radar xuyên đất* (ground-penetrating radar) phát sóng điện từ xuống lòng đất và đọc tín hiệu phản hồi để dò ra tường móng, mộ táng hay cấu trúc chôn sâu. Thiết bị bay không người lái (drone) gắn máy ảnh bay trên khu di chỉ để dựng bản đồ và mô hình địa hình chi tiết, làm lộ ra những dấu vết mà từ mặt đất khó nhận thấy - vết một con hào cổ, nền một công trình đã mất. Nhờ vậy, các nhà khảo cổ có thể chỉ đào ở nơi thật cần và giữ nguyên phần còn lại cho tương lai.

Ở khâu khai quật, mỗi lớp đất, mỗi hiện vật được ghi lại bằng đo ảnh và quét 3D trước khi bị dịch chuyển. Kết quả là một hồ sơ số tái hiện từng giai đoạn của cuộc đào, cho phép đồng nghiệp về sau *đào lại* hiện trường trong không gian ảo và kiểm chứng cách diễn giải. Công việc vốn dựa nhiều vào bản vẽ tay nay trở nên khách quan và có thể tái khảo sát.

GÓC THỰC TIỄN

Một mô hình 3D của hố khai quật, được chụp lại sau mỗi lớp đất bóc đi, giống như những khung hình của một cuốn phim tua ngược. Nhà nghiên cứu có thể lần theo từng lớp để hiểu trình tự chôn lấp, điều mà một tấm ảnh tĩnh khó lòng diễn đạt trọn vẹn.

7.4. Hạ tầng, chuẩn và tính bền vững

Sức mạnh của số hóa 3D đi kèm một cái giá ít được nói tới: khối lượng dữ liệu khổng lồ. Một lần quét laser toàn diện một quần thể di tích có thể sinh ra hàng trăm gigabyte, thậm chí hàng terabyte đám mây điểm và ảnh độ phân giải cao. Lưu trữ, sao lưu và phục vụ khối dữ liệu ấy đòi hỏi hạ tầng mạnh và chi phí duy trì lâu dài.

Kèm theo đó là bài toán **chuẩn và khả năng liên thông** (interoperability - khả năng dữ liệu dùng chung được giữa các hệ thống). Nếu mỗi dự án dùng một định dạng và phần mềm riêng, thì vài chục năm sau, khi phần mềm đó không còn, mô hình có nguy cơ thành tệp tin không ai mở được. Vì thế giới bảo tồn khuyến nghị dùng *định dạng mở*, kèm siêu dữ liệu (metadata) đầy đủ mô tả cách thức, thời điểm và độ chính xác của lần quét. Nguyên tắc bảo tồn số lâu dài giống như với tư liệu văn bản: giữ nhiều bản sao ở nhiều nơi, định kỳ chuyển đổi sang định dạng còn được hỗ trợ, và không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

DUNG LƯỢNG LỚN

Dữ liệu 3D nặng gấp nhiều lần văn bản hay ảnh phẳng, đòi hỏi hạ tầng lưu trữ tương xứng.

CHUẨN MỞ

Ưu tiên định dạng phổ biến, không độc quyền, để mô hình còn đọc được sau nhiều thập niên.

SIÊU DỮ LIỆU

Ghi rõ thiết bị, thời điểm, phương pháp và độ chính xác để mô hình có giá trị khoa học.

CHI PHÍ DÀI HẠN

Bảo tồn số là cam kết liên tục, cần ngân sách duy trì chứ không phải đầu tư một lần.

GÓC THỰC TIỄN

Việt Nam có nhiều di sản đã và đang được số hóa ba chiều: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với các tầng văn hóa chôn lấp, quần thể tháp Chăm Mỹ Sơn nơi nhiều tháp gạch đã hư hại nặng, và Quần thể di tích cố đô Huế với hệ thống cung điện, lăng tẩm rộng lớn. Ở những nơi này, mô hình 3D vừa là hồ sơ trùng tu, vừa là bản sao phòng ngừa cho các cấu trúc dễ tổn thương. Thách thức không chỉ là quét cho xong, mà là xây dựng kho dữ liệu chuẩn hóa, liên thông và bền vững để thế hệ sau còn dùng được.

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

- Số hóa ba chiều biến di tích và hiện vật thành mô hình số chính xác, chủ yếu bằng quét laser (LiDAR) cho độ chính xác hình học và đo ảnh cho bề mặt chân thực, thường kết hợp cả hai.
- Bản sao số ghi lại trung thực hiện trạng công trình, phục vụ giám sát biến đổi, làm tư liệu trùng tu và đóng vai trò bảo hiểm số phòng khi di tích bị thiên tai hay chiến tranh phá hủy.
- Khảo cổ số dùng các kỹ thuật không phá hủy như radar xuyên đất và drone để khảo sát trước khi đào, đồng thời ghi chép số hóa tỉ mỉ từng lớp trong quá trình khai quật.
- Dữ liệu 3D có dung lượng khổng lồ, đặt ra bài toán hạ tầng lưu trữ, chuẩn định dạng mở, siêu dữ liệu đầy đủ và chi phí bảo tồn lâu dài.
- Nhiều di sản Việt Nam như Hoàng thành Thăng Long, Mỹ Sơn và cố đô Huế đang được số hóa, đòi hỏi xây dựng kho dữ liệu chuẩn hóa, liên thông và bền vững cho thế hệ sau.

PHẦN III

Ứng dụng thực tiễn

Từ đây, câu chuyện rời phòng thí nghiệm để bước ra đời sống: bảo tàng số và mô hình 3D cùng thực tại ảo đưa di sản đến với mọi người, phân tích văn bản và bản đồ lịch sử mở ra những góc nhìn mới về quá khứ. Công nghệ trở thành người kể chuyện trong giáo dục, đồng thời đặt ra câu hỏi gay gắt về sự thật trong thời đại số. Phần này khảo sát những ứng dụng mà công chúng và nhà nghiên cứu đang trực tiếp trải nghiệm.

Bảo tàng số và di sản số

Có những hiện vật quý đến mức cả đời một người cũng khó có dịp nhìn tận mắt: chúng nằm trong kho bảo quản, ở một thành phố xa, hay sau lớp kính của một bảo tàng bên kia bán cầu. Công nghệ số đang lặng lẽ thay đổi điều đó, đưa di sản ra khỏi bức tường vật lý để đến với bất kỳ ai có kết nối mạng. Nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy là một câu hỏi cũ kỹ mà mới mẻ: bản sao số có thể thay thế được sức nặng của vật thật hay không.

8.1. Bảo tàng số là gì

Bảo tàng số (digital museum) là hình thức bảo tàng trong đó hiện vật được số hóa và trưng bày, tra cứu, khám phá qua môi trường số thay vì chỉ qua tủ kính vật lý. Nó không nhất thiết là một tòa nhà; đôi khi đó là một nền tảng trực tuyến tập hợp hàng nghìn hiện vật từ nhiều nơi, đôi khi là phần mở rộng số của một bảo tàng đã có sẵn.

Nền tảng của bảo tàng số là **bộ sưu tập trực tuyến** (online collection): mỗi hiện vật được chụp ảnh độ phân giải cao hoặc dựng mô hình ba chiều, kèm theo siêu dữ liệu (metadata) mô tả niên đại, xuất xứ, chất liệu và câu chuyện gắn liền. Từ khối tư liệu ấy, bảo tàng dựng nên **triển lãm số** (digital exhibition) - những chủ đề được tuyển chọn và kể lại theo mạch riêng - và mở ra khả năng **tham quan ảo** (virtual tour) để người xem dạo qua các phòng trưng bày mà không cần đặt chân tới.

Giá trị lớn nhất là khả năng **đưa bộ sưu tập đến với công chúng toàn cầu**. Một học sinh ở vùng sâu, một nhà nghiên cứu ở nước ngoài, một người con xa quê đều có thể tra cứu và chiêm ngưỡng những hiện vật mà trước đây chỉ số ít người tiếp cận được. Bảo tàng không còn bị giới hạn bởi diện tích trưng bày: phần lớn hiện vật của một bảo tàng thường nằm trong kho, và số hóa cho phép đưa cả kho ấy ra ánh sáng. Hình dưới đây minh họa mạch vận hành đó.



Hình 8.1 - Bảo tàng số: hiện vật được số hóa và trưng bày trực tuyến, người xem khắp nơi có thể khám phá, tra cứu và tương tác với di sản.

8.2. Tham quan ảo và trải nghiệm tương tác

Điều khiến bảo tàng số hấp dẫn không chỉ là việc xem ảnh hiện vật, mà là khả năng **tương tác** với chúng theo cách mà tủ kính không cho phép. Với một mô hình ba chiều, người xem có thể *xoay* hiện vật để nhìn mặt sau, *phóng to* để thấy từng vết chạm khắc hay dấu tay người thợ, điều mà ngay cả khi đứng trước bản gốc trong bảo tàng cũng khó làm được vì hiện vật được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó là *thuyết minh đa phương tiện* (multimedia narration): thay cho tấm biển chú thích ngắn, người xem được nghe kể chuyện, xem hoạt cảnh phục dựng, đọc lớp thông tin sâu dần theo mức độ quan tâm. Sự chủ động này đặc biệt cuốn hút người trẻ, những người vốn quen học và khám phá qua màn hình. Các hình thức di sản số ngày nay khá đa dạng, như bảng dưới tóm lược.

Bảng 8.1 - Các hình thức bảo tàng và di sản số

Hình thức	Nội dung	Trải nghiệm mang lại
Bộ sưu tập trực tuyến	Kho hiện vật số hóa kèm ảnh, mô hình và siêu dữ liệu, cho tra cứu qua mạng.	Tìm kiếm, so sánh và học hỏi mọi lúc, không giới hạn bởi giờ mở cửa.
Tham quan ảo	Dạo qua không gian bảo tàng bằng ảnh toàn cảnh hoặc mô hình dựng lại.	Cảm nhận bố cục phòng trưng bày mà không cần di chuyển tới nơi.
Hiện vật 3D tương tác	Mô hình ba chiều có thể xoay, phóng to, xem chi tiết từ mọi góc.	Quan sát cận cảnh những chi tiết mà tủ kính không cho phép nhìn thấy.
Triển lãm số theo chủ đề	Câu chuyện được tuyển chọn, dẫn dắt theo mạch với thuyết minh đa phương tiện.	Hiểu hiện vật trong bối cảnh, tiếp nhận theo nhịp độ của riêng mình.

Điểm chung của các hình thức này là chúng biến người xem từ khách thụ động thành người khám phá chủ động. Thay vì lướt qua một dãy tủ kính, họ tự đặt câu hỏi, tự tìm hiểu và tự nối các mảnh thông tin lại với nhau - một cách tiếp cận di sản gần gũi với tinh thần nghiên cứu hơn là ngắm nhìn đơn thuần.

8.3. Mở rộng tiếp cận và dân chủ hóa di sản

Ý nghĩa xã hội sâu sắc nhất của bảo tàng số nằm ở chỗ nó **dân chủ hóa** việc tiếp cận di sản. Không phải ai cũng có điều kiện đi lại: người ở xa, người thu nhập thấp, người cao tuổi hay đau yếu thường bị loại khỏi những trải nghiệm văn hóa mà lẽ ra thuộc về tất cả. Khi hiện vật lên mạng, khoảng cách địa lý và chi phí đi lại không còn là rào cản.

Số hóa cũng mở ra khả năng phục vụ *người khuyết tật* (accessibility): mô tả bằng lời cho người khiếm thị, phụ đề và ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính, giao diện phóng to cho người thị lực kém. Một hiện vật số có thể được trình bày theo nhiều cách để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, điều mà không gian vật lý khó đáp ứng cùng lúc.

Trong giáo dục, bảo tàng số trở thành nguồn tài nguyên quý cho lớp học: giáo viên đưa cả một triển lãm vào bài giảng, học sinh khảo sát hiện vật gốc thay vì chỉ xem hình minh họa trong sách. Và không kém phần quan trọng, số hóa giúp **kết nối cộng đồng với chính di sản của họ** - những cộng đồng có hiện vật đang được lưu giữ ở nơi xa, thậm chí ở nước khác, nay có thể tiếp cận và nhận lại một phần ký ức văn hóa của mình.

GỢI Ý

Khi thiết kế một dự án di sản số, hãy đặt câu hỏi ngay từ đầu: ai là người khó tiếp cận nhất với di sản này, và công nghệ có thể làm gì để đưa họ lại gần. Trả lời được câu hỏi đó thường quyết định giá trị xã hội thật sự của dự án.

8.4. Số không thay thế thật: bổ sung, không thay thế

Dù giàu tiềm năng đến đâu, bảo tàng số vẫn phải được nhìn đúng vị trí của nó. Đứng trước một hiện vật thật - một tấm bia đá mòn vẹt vì thời gian, một trang châu bản còn vết mực và dấu son - người ta cảm nhận được điều mà nhà triết học gọi là *hào quang của vật thật* (aura): sức nặng của sự hiện diện nguyên bản, cảm giác đối diện trực tiếp với dấu vết bàn tay người xưa. Kích thước thật, chất liệu, không gian và cả sự tĩnh lặng của nơi trưng bày là những thứ màn hình khó truyền tải trọn vẹn.

Có một rủi ro cần cảnh giác: nếu công chúng cho rằng xem bản số là đủ, các bảo tàng vật lý có nguy cơ trở thành *bảo tàng rỗng* - vắng người, thiếu nguồn lực, dần mai một chức năng bảo tồn và nghiên cứu vốn chỉ thực hiện được trên vật thật. Bản sao số không tự nó nuôi sống được cơ sở đã sinh ra nó.

Cách nhìn cân bằng là coi số hóa như **cánh cửa dẫn tới vật thật**, không phải vật thay thế. Một triển lãm ảo hấp dẫn có thể khơi dậy tò mò để người xem quyết định đến tận nơi; một bộ sưu tập trực tuyến giúp nhà nghiên cứu chuẩn bị trước khi khảo sát bản gốc. Số và thật không tranh chỗ của nhau mà bổ sung cho nhau: cái số mở rộng phạm vi tiếp cận, cái thật giữ lại chiều sâu và tính xác thực mà không công nghệ nào sao chép được.

LƯU Ý

Bản số hóa của một hiện vật, dù sắc nét và tương tác đến đâu, cũng là một cách trình bày chứ không phải bản thân di sản. Đừng để tiện lợi của cái số làm lu mờ trách nhiệm bảo tồn vật thật và không gian gốc; hãy dùng công nghệ để dẫn người ta đến gần di sản, không phải để thay thế nó.

TÓM TẮT CHƯƠNG 8

- Bảo tàng số dựa trên bộ sưu tập trực tuyến gồm hiện vật số hóa kèm siêu dữ liệu, cho phép triển lãm số và tham quan ảo, đưa di sản đến công chúng toàn cầu.
- Trải nghiệm tương tác - xoay và phóng to mô hình 3D, thuyết minh đa phương tiện - biến người xem thành người khám phá chủ động và thu hút người trẻ.
- Số hóa dân chủ hóa việc tiếp cận di sản: phục vụ người không thể đi lại, người khuyết tật, giáo dục và kết nối cộng đồng với di sản của chính họ.
- Bản số không thay thế được hào quang của vật thật; có nguy cơ tạo ra bảo tàng rỗng nếu công chúng nghĩ xem bản số là đủ.
- Cách nhìn đúng là coi số hóa như cánh cửa dẫn tới vật thật, bổ sung chứ không thay thế, và không làm nhẹ trách nhiệm bảo tồn vật thật lẫn không gian gốc.

Phục dựng ba chiều và thực tế ảo di tích

Hãy tưởng tượng bạn có thể bước qua cổng một tòa thành đã sụp đổ từ nhiều thế kỷ trước, ngược nhìn những mái điện từng bị lửa thiêu rụi, hay dạo trong một con phố cổ nay chỉ còn nền móng. Công nghệ ba chiều và thực tế ảo đang biến những chuyến đi tưởng chừng bất khả ấy thành trải nghiệm có thật. Nhưng đằng sau vẻ sống động ấy là cả một chuỗi nghiên cứu, suy luận và cả những khoảng trống mà ta buộc phải trung thực thừa nhận.

9.1. Phục dựng số các công trình đã mất

Phần lớn những gì cha ông để lại đến hôm nay đều đã hư hao. Một ngôi chùa cháy chỉ còn chân cột, một cung điện bị san phẳng chỉ còn nền gạch, một thành lũy sạt lở chỉ còn dấu hào. Với những di tích như vậy, **phục dựng ba chiều** (3D reconstruction) mở ra một khả năng đặc biệt: dựng lại hình hài nguyên vẹn của công trình dưới dạng mô hình số, để người xem chiêm ngưỡng thứ mà mắt thường không còn cơ hội thấy.

Điểm mấu chốt là mô hình phục dựng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng tùy tiện, mà được xây từ nhiều lớp bằng chứng đối chiếu lẫn nhau. Người phục dựng thu thập **tư liệu văn bản** ghi chép kích thước, bố cục và công năng; **tranh vẽ, ảnh chụp cũ** hoặc bản khắc còn lưu lại hình dáng; **phần di tích còn sót** như nền móng, chân tảng, mảnh ngói cho biết quy mô và vật liệu thật; và **nghiên cứu so sánh** với các công trình cùng thời, cùng phong cách kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn ở nơi khác.

Từ các lớp dữ liệu đó, phần mềm mô hình hóa dựng nên khối kiến trúc trong không gian số: đặt cột theo khoảng cách chân tảng đo được, dựng mái theo tỉ lệ của kiến trúc đồng đại, phủ vật liệu và màu sắc theo mảnh hiện vật. Kết quả là một mô hình có thể xoay ngấm từ mọi phía, phóng to xem chi tiết đầu đao, hoa

văn, và đặt trở lại đúng vị trí cũ. Với giáo dục và bảo tồn, đây là công cụ quý: học sinh hình dung được quy mô một kinh thành, nhà nghiên cứu thử nghiệm giả thuyết về kết cấu, và di sản đã mất được lưu giữ dưới dạng có thể truyền lại.



Hình 9.1 - Phục dựng ba chiều: từ tư liệu, di tích còn lại và nghiên cứu, dựng mô hình số công trình xưa để chiêm ngưỡng và học tập.

9.2. Thực tế ảo và tăng cường trong tham quan lịch sử

Có mô hình số rồi, câu hỏi tiếp theo là làm sao đưa nó đến người xem một cách sống động nhất. Hai công nghệ đang đảm nhận vai trò này. **Thực tế ảo** (virtual reality, VR) đưa người dùng vào một không gian mô phỏng hoàn toàn: đeo kính chuyên dụng, họ như đứng giữa một ngôi đền nghìn năm, quay đầu nhìn quanh, bước đi trên nền gạch cổ, dù thân thể vẫn đang ở trong lớp học hay phòng bảo tàng. **Thực tế tăng cường** (augmented reality, AR) thì ngược lại: nó giữ nguyên khung cảnh thật trước mắt và phủ thêm thông tin số lên đó. Đứng trước một phế tích, du khách giơ điện thoại lên và thấy phần công trình phục dựng hiện ra ngay trên nền móng còn lại, ghép quá khứ vào hiện tại trong cùng một khung hình.

Sự khác biệt cốt lõi giữa hai công nghệ nằm ở chỗ VR thay thế hoàn toàn thế giới thực, còn AR bổ sung lên thế giới thực. Cả hai đều nhằm một mục tiêu chung là biến việc tiếp cận lịch sử từ đọc và nhìn thụ động thành trải nghiệm nhập vai chủ động. Bảng dưới đây tóm lược các hướng ứng dụng tiêu biểu trong lĩnh vực di sản.

Bảng 9.1 - Ứng dụng VR/AR trong di sản lịch sử

Hình thức	Cách thức	Giá trị mang lại
Tham quan ảo di tích	VR dựng lại toàn bộ không gian di tích để người dùng dạo bước như đang có mặt tại đó.	Tiếp cận những nơi đã mất, ở xa hoặc đang đóng cửa bảo tồn.
Phủ phục dựng lên phế tích	AR chiếu mô hình công trình nguyên vẹn lên đúng nền móng thật qua điện thoại hoặc kính.	Giúp du khách hình dung nguyên trạng ngay tại hiện trường.
Tái hiện sự kiện, sinh hoạt	Dựng nhân vật, cảnh sinh hoạt hoặc trận đánh trong không gian ba chiều tương tác.	Đưa lịch sử sống động, dễ ghi nhớ và giàu cảm xúc.
Trưng bày bảo tàng số	Kết hợp hiện vật thật với lớp chú giải, mô hình và âm thanh AR ngay bên cạnh.	Làm giàu thông tin mà không can thiệp vào hiện vật gốc.
Học tập trong lớp	Kính VR đưa cả lớp cùng bước vào một kinh thành hay công trường khảo cổ.	Trực quan hóa bài học, tăng hứng thú và khả năng liên tưởng.

9.3. Vì sao trải nghiệm nhập vai có sức mạnh

Vì sao được đứng trong một không gian số lại tác động mạnh đến vậy, hơn hẳn việc đọc một trang sách hay xem một bức ảnh? Câu trả lời nằm ở bản chất của **sự nhập vai** (immersion). Khi cảm giác về không gian, tỉ lệ và vị trí được tái tạo đầy đủ, bộ não xử lý trải nghiệm ấy gần như một ký ức thật chứ không phải một thông tin trừu tượng. Người học không chỉ biết rằng điện Kính Thiên từng đồ sộ, mà **cảm nhận** được sự đồ sộ ấy khi phải ngược nhìn lên.

Chính cảm nhận trực tiếp này nuôi dưỡng hai giá trị mà phương pháp truyền thống khó đạt tới. Thứ nhất là **sự thấu hiểu**: đứng trong một ngôi nhà cổ, ta hiểu ngay vì sao người xưa bố trí cửa, sân, mái theo cách đó, điều mà mô tả bằng lời phải rất dài dòng mới truyền đạt được. Thứ hai là **sự đồng cảm**: khi không gian quá khứ hiện ra quanh mình, khoảng cách thời gian như thu hẹp lại, và người xem dễ kết nối cảm xúc với những con người từng sống ở đó.

Giá trị này lan tỏa sang cả giáo dục và du lịch. Trong nhà trường, trải nghiệm nhập vai biến bài học từ chuỗi sự kiện phải học thuộc thành nơi chốn để khám phá, tăng hứng thú và độ ghi nhớ. Với du lịch di sản, nó cho phép giới thiệu những công trình không còn nữa mà không phải xây dựng lại tốn kém, đồng thời giảm áp lực lên chính di tích gốc đang cần bảo vệ.

ĐIỂM NHẤN

Sức mạnh của trải nghiệm nhập vai không nằm ở chỗ nó vui hay lạ mắt, mà ở chỗ nó chuyển hóa kiến thức lịch sử từ thông tin cần ghi nhớ thành trải nghiệm được sống. Chính sự thấu hiểu và đồng cảm mới là mục tiêu, còn công nghệ chỉ là phương tiện dẫn đường.

9.4. Ranh giới giữa phục dựng và tưởng tượng

Càng sống động, mô hình phục dựng càng tiềm ẩn một rủi ro tinh vi. Không một công trình đã mất nào để lại đủ bằng chứng để tái tạo trọn vẹn từng chi tiết. Người phục dựng luôn phải lấp những khoảng trống bằng *suy luận* (interpretation): màu sơn khi tư liệu chỉ còn đen trắng, hoa văn ở phần đã mất, độ cao của mái khi chỉ còn nền móng. Mỗi lựa chọn như vậy là một giả thuyết, chứ không phải sự thật được xác nhận.

Vấn đề nằm ở chỗ một hình ảnh ba chiều hoàn chỉnh, đẹp đẽ và liền mạch không hề phân biệt cho người xem đâu là phần dựa trên chứng cứ chắc chắn, đâu là phần phỏng đoán. Người xem có xu hướng tin rằng những gì hiện ra rõ ràng trước mắt đều là sự thật lịch sử. Nếu người làm không cẩn trọng, một mô hình có thể vô tình biến phỏng đoán thành điều được coi là đã được chứng minh, và sai lệch ấy sẽ lan truyền như tri thức chính thống.

Nguyên tắc đạo đức cốt lõi vì thế là **minh bạch về mức độ chắc chắn**. Một dự án phục dựng nghiêm túc cần nói rõ phần nào dựa trên bằng chứng trực tiếp, phần nào dựa trên so sánh, phần nào thuần túy là giả định; nên phân biệt bằng cách chú thích, dùng màu sắc hoặc độ mờ khác nhau cho những phần suy đoán, và công bố nguồn tư liệu để người khác kiểm chứng. Mục tiêu không phải là che giấu sự không chắc chắn cho mô hình trông thuyết phục hơn, mà là để người xem hiểu đúng họ đang nhìn thấy điều gì.

LƯU Ý

Một mô hình phục dựng, dù chân thực và sống động đến đâu, luôn chứa đựng phần suy luận của người làm. Đừng trình bày phỏng đoán như thể là sự thật đã được xác nhận. Hãy nói rõ đâu là bằng chứng, đâu là giả định, ghi nguồn tư liệu và đánh dấu những phần chưa chắc chắn, để công nghệ phục vụ sự thật lịch sử chứ không làm mờ nó.

TÓM TẮT CHƯƠNG 9

- Phục dựng ba chiều dựng lại hình hài số của các công trình đã mất từ nhiều lớp bằng chứng: tư liệu, hình ảnh cũ, di tích còn lại và nghiên cứu so sánh.
- Thực tế ảo (VR) đưa người dùng vào không gian mô phỏng hoàn toàn, còn thực tế tăng cường (AR) phủ mô hình phục dựng lên khung cảnh thật ngay tại hiện trường.
- VR và AR có nhiều ứng dụng trong di sản: tham quan ảo, phủ phục dựng lên phế tích, tái hiện sự kiện, bảo tàng số và học tập trong lớp.
- Trải nghiệm nhập vai có sức mạnh vì nó nuôi dưỡng sự thấu hiểu và đồng cảm, mang lại giá trị lớn cho giáo dục và du lịch di sản.
- Mọi phục dựng đều chứa phần suy luận; nguyên tắc đạo đức là minh bạch, phân biệt rõ đâu là bằng chứng, đâu là giả định, tránh biến phỏng đoán thành sự thật.

10

Phân tích văn bản và lịch sử định lượng

Có hai cách để đối diện với quá khứ: đọc từng dòng thật sâu, hoặc đếm và đo trên quy mô lớn để thấy những đường nét mà mắt thường bỏ sót. Chương này nói về cách thứ hai - khi nhà sử học mượn con số và máy tính để đọc hàng vạn trang tư liệu cùng lúc. Nhưng đằng sau mỗi biểu đồ đẹp vẫn phải là một câu hỏi lịch sử tinh tế.

10.1. Lịch sử định lượng là gì

Lịch sử định lượng (quantitative history) là cách nghiên cứu quá khứ dựa trên số liệu và phương pháp thống kê, thay vì chỉ dựa vào tường thuật và diễn giải văn bản. Thay cho câu hỏi "chuyện gì đã xảy ra và tại sao", nhà sử học định lượng thường hỏi thêm "bao nhiêu, thay đổi ra sao qua thời gian, và phân bố thế nào giữa các nhóm". Đối tượng của cách tiếp cận này là những gì có thể đếm và đo được: quy mô dân số, số hộ khẩu, giá gạo và giá vàng qua các năm, sản lượng mùa vụ, số thuyền buôn cập cảng, số người biết chữ trong một vùng.

Hướng nghiên cứu này nở rộ từ giữa thế kỷ XX, khi các nhà sử học kinh tế và xã hội bắt đầu khai thác sổ hộ tịch, sổ thuế, sổ ruộng và niên giám thống kê để dựng lại đời sống của những con người bình thường - những người hiếm khi để lại hồi ký hay thư từ. Nhờ vậy, lịch sử không còn chỉ là chuyện của vua chúa và danh nhân, mà mở tới cả nông dân, thợ thủ công và người buôn bán nhỏ, qua dấu vết định lượng họ để lại trong sổ sách hành chính.

Thế mạnh của lịch sử định lượng là **tính hệ thống và khả năng so sánh**: nó buộc lập luận phải tựa trên bằng chứng có thể kiểm chứng, cho phép so sánh giữa các vùng, các thời kỳ và các nhóm dân cư một cách nhất quán. Nó cũng phơi bày những xu hướng dài hạn - một cuộc khủng hoảng giá cả, một làn sóng di dân - mà tường thuật rời rạc khó nắm bắt. Nhưng giới hạn cũng nằm ngay đó:

không phải điều gì quan trọng cũng đo được, và không phải điều gì đo được cũng quan trọng. Niềm tin, nỗi sợ, khát vọng hay ý nghĩa của một biến cố với người đương thời thường vượt ra ngoài mọi bảng số.

10.2. Đọc từ xa và khai phá văn bản

Song song với việc đếm số liệu, máy tính còn giúp đọc chính văn bản theo một cách mới. Nhà nghiên cứu gọi đó là *đọc từ xa* (distant reading), đối lập với lối *đọc kỹ* (close reading) truyền thống. Thay vì đọc sâu từng tác phẩm, ta để máy khảo sát hàng nghìn, hàng vạn văn bản cùng lúc để tìm quy luật chung. Công cụ nền tảng cho việc này là *khai phá văn bản* (text mining): tập hợp kỹ thuật trích xuất thông tin và mẫu hình từ khối chữ khổng lồ mà con người không thể đọc hết.

Khai phá văn bản trả lời được những câu hỏi trước đây gần như bất khả thi. Một từ ngữ hay một khái niệm xuất hiện nhiều lên hay ít đi qua các thập niên? Một chủ đề lan từ vùng này sang vùng khác theo lộ trình nào? Những tên người và địa danh nào thường xuất hiện cạnh nhau trong hàng vạn số báo cũ? Bảng dưới đây tóm lược các kỹ thuật tiêu biểu.

Bảng 10.1 - Các kỹ thuật phân tích văn bản lịch sử

Kỹ thuật	Nội dung	Ứng dụng trong sử học
Đếm tần suất từ	Thống kê số lần một từ hoặc cụm từ xuất hiện qua các mốc thời gian.	Theo dõi sự lên xuống của một khái niệm, một khẩu hiệu hay một tên gọi.
Nhận diện thực thể (NER)	Tự động nhận ra tên người, địa danh, tổ chức, thời gian trong văn bản.	Trích xuất danh mục nhân vật, địa điểm để lập bảng, bản đồ và mạng lưới.
Mô hình chủ đề	Nhóm tự động các văn bản theo những chủ đề tiềm ẩn (topic modeling).	Phát hiện những dòng chủ đề chính chạy xuyên suốt một kho tư liệu lớn.
Phân tích tình thái	Ước lượng sắc thái tích cực hay tiêu cực của ngôn ngữ (sentiment).	Gợi ý về dư luận, thái độ qua báo chí và thư từ của một thời kỳ.

Cần nhấn mạnh rằng đọc từ xa không thay thế đọc kỹ, mà bổ sung cho nhau. Máy tính chỉ ra *chỗ đáng chú ý* - một khúc quanh trong biểu đồ tần suất, một cụm chủ đề bất ngờ - nhưng chính nhà sử học phải quay lại đọc kỹ những văn bản ấy và diễn giải chúng trong bối cảnh. Con số nói "ở đây có điều gì đó", còn việc trả lời "điều đó nghĩa là gì" vẫn thuộc về phán đoán con người.

10.3. Mạng lưới và phân tích quan hệ

Một nhánh giàu sức gợi của lịch sử định lượng là *phân tích mạng lưới* (network analysis): thay vì nhìn từng nhân vật riêng lẻ, ta nhìn hệ thống quan hệ nối họ với nhau. Mỗi con người, gia tộc hay thành phố là một *nút* (node); mỗi lá thư trao đổi, mỗi cuộc hôn nhân, mỗi giao dịch buôn bán là một *cạnh* (edge) nối các nút lại. Khi đặt hàng nghìn quan hệ như vậy lên cùng một sơ đồ, cấu trúc ẩn của một xã hội quá khứ hiện ra.

Cách nhìn này soi sáng những điều mà việc đọc từng tiểu sử khó thấy. Ai là người trung gian nối hai nhóm vốn tách biệt? Nhân vật nào tuy ít được sử sách nhắc tới nhưng lại nằm ở vị trí then chốt, là nơi thông tin và ảnh hưởng phải đi qua? Một mạng lưới thư từ giữa các nhà trí thức có thể cho thấy tư tưởng lan truyền theo con đường nào; một mạng lưới thương mại có thể vẽ lại tuyến hàng hóa và tiền bạc chảy giữa các cảng thị.

GỢI Ý

Khi dựng một mạng lưới lịch sử, hãy ghi rõ mỗi cạnh dựa trên bằng chứng nào - một lá thư, một hợp đồng, một dòng trong gia phả. Một sơ đồ đẹp mà không truy được về nguồn chỉ là hình vẽ trang trí; giá trị sử học nằm ở chỗ mỗi đường nối đều có tư liệu chống lưng.

Phân tích mạng lưới vì thế cho ta một thứ có thể gọi là **mạng xã hội của quá khứ**: một cách hình dung xã hội cũ không phải như tập hợp các cá nhân, mà như một tấm lưới quan hệ sống động. Tuy nhiên, cũng như mọi công cụ định lượng, nó chỉ tốt bằng chính dữ liệu đầu vào. Nếu ta chỉ còn giữ được thư từ của giới thượng lưu, mạng lưới dựng ra sẽ nghiêng về giới thượng lưu, và im lặng về những người không để lại thư.

10.4. Cạm bẫy của con số trong lịch sử

Con số có một uy quyền dễ đánh lừa: nó trông khách quan, chính xác và không thể tranh cãi. Nhưng trong sử học, mỗi con số đều mang theo lịch sử của chính nó. Cạm bẫy đầu tiên là **chất lượng của dữ liệu lịch sử**. Một cuộc điều tra dân số thời xưa có thể bỏ sót người nghèo, người du cư hay phụ nữ; sổ thuế phản ánh cái nhà nước muốn thu chứ không hẳn cái thực có. Con số còn lại đến hôm nay là con số *được ghi và được giữ*, không phải toàn bộ hiện thực quá khứ.

Cạm bẫy thứ hai là lẫn lộn giữa **tương quan và nhân quả** (correlation not causation). Hai đại lượng cùng tăng hay cùng giảm không có nghĩa cái này gây ra cái kia; cả hai có thể cùng chịu tác động của một nguyên nhân thứ ba, hoặc chỉ trùng hợp ngẫu nhiên. Thấy số trường học và số vụ phạm pháp cùng tăng theo dân số không cho phép kết luận trường học sinh ra tội phạm. Giải thích nhân quả trong lịch sử luôn cần lập luận về cơ chế và bối cảnh, chứ không thể rút ra chỉ từ hình dạng của một biểu đồ.

Từ đó là nguyên tắc cốt lõi: **không quy giản lịch sử thành con số**. Định lượng là một cách nhìn mạnh mẽ, nhưng nó phải đi cùng phương pháp định tính - phê phán nguồn, đọc kỹ văn bản, hiểu bối cảnh văn hóa và ý nghĩa với người đương thời. Những công trình vững chắc nhất thường kết hợp cả hai: con số vạch ra xu hướng và đặt câu hỏi, còn diễn giải sâu trả lời cho câu hỏi ấy và trả lại cho quá khứ chiều sâu con người của nó.

LƯU Ý

Một biểu đồ hay một chỉ số thống kê, dù trình bày sắc sảo đến đâu, cũng chỉ đáng tin bằng chất lượng của dữ liệu gốc và sự trung thực của cách xử lý. Trước khi kết luận, hãy hỏi: dữ liệu này ai lập, để làm gì, bỏ sót ai; con số đo đúng cái ta tưởng nó đo hay không; và mối liên hệ vừa thấy là nhân quả, là tương quan, hay chỉ là trùng hợp.

TÓM TẮT CHƯƠNG 10

- Lịch sử định lượng dùng số liệu và thống kê về dân số, kinh tế, giá cả để nghiên cứu quá khứ một cách hệ thống và có thể so sánh, nhưng không đo được mọi điều quan trọng.
- Đọc từ xa và khai phá văn bản cho phép khảo sát hàng vạn tài liệu cùng lúc để tìm mẫu hình, bổ sung chứ không thay thế lối đọc kỹ.
- Phân tích mạng lưới dựng lại quan hệ giữa con người, thư từ và giao thương, làm lộ ra cấu trúc ẩn và mạng xã hội của quá khứ.
- Con số lịch sử luôn mang thiên lệch của cách nó được lập và giữ; tương quan không đồng nghĩa với nhân quả.
- Không được quy giản lịch sử thành con số: phương pháp định lượng và định tính phải kết hợp, và mọi kết quả đều cần phê phán nguồn.

Bản đồ lịch sử và trực quan hóa thời gian

Có những chuyển động của quá khứ mà mọi trang chữ đều khó diễn tả trọn vẹn: một đế chế lớn dần rồi tan rã, một dòng người di cư trải qua nhiều thế hệ, một chiến dịch nhích từng bước trên bản đồ. Chương này nói về cách biến những chuyển động ấy thành hình ảnh có thể nhìn thấy - để lịch sử không chỉ được đọc, mà còn được xem đang diễn ra trước mắt.

11.1. Trực quan hóa dữ liệu lịch sử

Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) là cách biến những con số và sự kiện khô khan thành hình ảnh - biểu đồ, đường thời gian, bản đồ - để mắt người nắm bắt được điều mà một bảng số hay một đoạn văn dài khó truyền đạt. Trong sử học, đây không chỉ là chuyện minh họa cho đẹp, mà là một công cụ tư duy: khi đặt hàng trăm mốc sự kiện lên cùng một trục thời gian, hay tô màu dân số theo từng vùng trên một tấm bản đồ, những mẫu hình vốn ẩn trong dữ liệu bỗng hiện lên rõ ràng.

Bộ óc con người xử lý hình ảnh nhanh và trực tiếp hơn nhiều so với xử lý dãy số. Một câu như "dân số tăng gấp ba trong sáu mươi năm" cần vài giây để hình dung, nhưng một đường cong dốc lên trên biểu đồ cho ta cảm giác về quy mô ấy gần như tức thời. Nhờ vậy, trực quan hóa giúp thu gọn cái phức tạp: một cuộc chiến kéo dài nhiều năm với hàng chục trận đánh có thể được nén thành một bản đồ động dài vài phút, để người xem thấy được nhịp độ và hướng đi của toàn cuộc.

Các dạng trực quan hóa cơ bản trong sử học bao gồm **niên biểu** (timeline) sắp xếp sự kiện theo trục thời gian, **biểu đồ** (chart) thể hiện xu hướng và so sánh định lượng, và **bản đồ** (map) đặt sự kiện vào không gian. Khi ba trục này - thời gian, số lượng và không gian - kết hợp, người xem có thể nắm được cùng lúc "khi nào", "bao nhiêu" và "ở đâu", điều mà tường thuật tuyến tính khó làm được trong một cái nhìn.

11.2. Bản đồ động và niên biểu tương tác

Điều làm lịch sử khác với địa lý tĩnh là *sự thay đổi qua thời gian*, và đây chính là chỗ các công cụ hiện đại tỏa sáng. Một **bản đồ động** (animated map) không vẽ một khoảnh khắc cố định, mà cho ranh giới, dân cư và lực lượng dịch chuyển theo dòng thời gian. Người xem thấy một đế chế mở rộng qua từng thập niên, một làn sóng di cư lan từ vùng này sang vùng khác, hay một chiến dịch quân sự tiến từng chặng - tất cả cô đọng trong một chuỗi hình ảnh liên tục.

Song hành với bản đồ là **niên biểu tương tác** (interactive timeline): thay vì một danh sách mốc sự kiện in cứng, người dùng có thể phóng to một giai đoạn, thu nhỏ để nhìn toàn cảnh nhiều thế kỷ, nhấp vào một mốc để mở chi tiết, hình ảnh hay tư liệu gốc. Cái hay của tính tương tác là nó trao quyền khám phá cho người xem: mỗi người có thể đi theo lộ trình riêng, dừng lại ở điều mình quan tâm, thay vì bị dẫn qua một trình tự cố định.

Bảng 11.1 - Các dạng trực quan hóa lịch sử

Dạng	Thể hiện điều gì	Ví dụ ứng dụng
Niên biểu tương tác	Trình tự và khoảng cách thời gian giữa các sự kiện.	Dựng dòng thời gian một triều đại, cho phép phóng to từng giai đoạn.
Bản đồ động	Sự thay đổi của không gian qua thời gian.	Đế chế mở rộng và thu hẹp, tuyến di cư, diễn tiến chiến dịch.
Bản đồ chuyên đề	Phân bố của một đại lượng trên không gian.	Mật độ dân số, sản lượng mùa vụ hay mức đô thị hóa theo vùng.
Biểu đồ xu hướng	Sự lên xuống của số liệu theo thời gian.	Giá gạo, quy mô dân số hay số thuyền buôn cập cảng qua các năm.
Sơ đồ luồng	Dòng chảy và khối lượng di chuyển giữa các điểm.	Luồng thương mại, di dân hay trao đổi hàng hóa giữa các cảng thị.

Điểm chung của mọi dạng trên là chúng làm lộ ra **sự biến đổi** - thứ cốt lõi của tư duy lịch sử. Một tấm bản đồ tĩnh cho biết thế giới trông ra sao vào một năm; một bản đồ động cho biết thế giới ấy đã trở thành như vậy *bằng cách nào*, qua những bước nào và với nhịp độ ra sao. Chính chiều thời gian được thêm vào đã biến hình ảnh địa lý thành một câu chuyện lịch sử.

11.3. Kể chuyện bằng dữ liệu

Khi bản đồ, niên biểu và lời tường thuật được ghép lại có chủ đích, ta có *kể chuyện bằng dữ liệu* (data storytelling): dùng hình ảnh trực quan làm xương sống cho một câu chuyện, dẫn người xem đi qua các con số và sự kiện theo một mạch có ý nghĩa. Ở đây, biểu đồ không đứng riêng như một phụ lục, mà được gài vào lời kể, mỗi hình ảnh trả lời một câu hỏi và mở ra câu hỏi tiếp theo, giống như từng cảnh trong một thước phim.

Sức mạnh của cách kể này nằm ở hai điều. Thứ nhất, nó **thu hút được công chúng rộng**: một bài báo tương tác với bản đồ động về một cuộc di cư có thể chạm tới người đọc thường theo cách mà một chuyên khảo dày khó làm được. Thứ hai, nó phơi bày **quy mô và mẫu hình** mà lời văn khó tải: khi hàng nghìn hành trình được vẽ lên cùng một tấm bản đồ, người xem cảm nhận được độ lớn của hiện tượng và nhận ra những dòng chảy lặp lại mà từng câu chuyện lẻ không cho thấy.

GHI NHỚ

Kể chuyện bằng dữ liệu hay không nằm ở chỗ dùng hiệu ứng bắt mắt, mà ở chỗ mỗi hình ảnh phục vụ một luận điểm rõ ràng. Hãy tự hỏi trước mỗi biểu đồ: "Hình này giúp người xem hiểu điều gì mà một câu văn không làm được?" Nếu không trả lời được, hình ấy chỉ là trang trí và nên bỏ đi để câu chuyện thêm mạch lạc.

Tuy vậy, cần nhớ rằng dữ liệu tự nó không kể chuyện - con người mới kể. Việc chọn bắt đầu câu chuyện từ đâu, làm nổi bật điều gì và đặt hiện tượng vào bối cảnh nào đều là những quyết định của nhà sử học. Một câu chuyện bằng dữ liệu tốt vừa phải trung thực với bằng chứng, vừa phải dẫn dắt được cảm xúc và sự chú ý của người xem, và cân bằng hai yêu cầu ấy chính là phần khó nhất của nghề.

11.4. Trực quan hóa trung thực và gây hiểu lầm

Cũng chính vì hình ảnh có sức thuyết phục mạnh, nó có thể làm sáng tỏ nhưng cũng có thể đánh lừa. Một biểu đồ được dựng cấu thả hay có dụng ý để khiến người xem tin vào điều không đúng, mà lại tin một cách chắc chắn hơn cả khi đọc chữ, bởi hình ảnh trông có vẻ khách quan. Vì thế, trực quan hóa lịch sử không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay thẩm mỹ, mà còn là vấn đề **đạo đức của việc trình bày quá khứ**.

Cạm bẫy thường gặp thứ nhất là *giản lược thái quá* (oversimplification): nén một hiện thực rối rắm thành vài mũi tên gọn gàng đến mức làm mất đi những sắc thái quan trọng, khiến người xem tưởng quá khứ đơn giản và rành mạch hơn thực tế. Thứ hai là *thang đo gây nhầm*: cắt bớt gốc trục tung, dùng khoảng chia không đều hay chọn màu thiên lệch có thể thổi phồng một khác biệt nhỏ hoặc che giấu một khác biệt lớn. Thứ ba là *độ chính xác giả tạo* (false precision): vẽ một ranh giới sắc nét cho một biên cương vốn mờ nhòe, hay ghi một con số dân số lẻ đến hàng đơn vị cho thời kỳ mà tư liệu chỉ cho ước lượng thô.

Nguyên tắc nền tảng là hình ảnh phải trung thành với bằng chứng và với mức độ bất định của nó. Một tấm bản đồ tốt không giấu chỗ ta không biết; nó phân biệt rõ điều chắc chắn với điều suy đoán, và không mượn vẻ gọn gàng của đồ họa để tạo cảm giác chắc chắn mà tư liệu không cho phép. Trình bày quá khứ một cách trung thực đôi khi có nghĩa là chấp nhận để lại những vùng mờ trên bản đồ, thay vì tô kín chúng cho đẹp mắt.

LƯU Ý

Trước khi công bố một biểu đồ hay bản đồ lịch sử, hãy kiểm tra ba điều: thang đo có bắt đầu và chia một cách trung thực không, hay đang phóng đại hoặc thu nhỏ khác biệt; ranh giới và con số có tỏ ra chính xác hơn mức tư liệu cho phép không; và việc giản lược có làm mất đi sắc thái đến mức bóp méo bản chất sự việc không. Một hình ảnh đẹp mà sai còn nguy hiểm hơn một đoạn văn vụng, vì nó thuyết phục nhanh và khó bị nghi ngờ.

TÓM TẮT CHƯƠNG 11

- Trực quan hóa dữ liệu biến số liệu và sự kiện thành hình ảnh, giúp nắm bắt nhanh những mẫu hình và quy mô mà bảng số hay văn bản dài khó truyền đạt.
- Bản đồ động và niên biểu tương tác thêm chiều thời gian vào không gian, cho thấy quá khứ đã biến đổi bằng cách nào chứ không chỉ trông ra sao tại một thời điểm.
- Kể chuyện bằng dữ liệu ghép bản đồ, niên biểu và tường thuật thành một mạch có ý nghĩa, thu hút công chúng và làm lộ quy mô lẫn mẫu hình của hiện tượng.
- Hình ảnh có sức thuyết phục mạnh nên vừa có thể làm sáng tỏ vừa có thể gây hiểu lầm qua giản lược thái quá, thang đo lệch và độ chính xác giả tạo.
- Trực quan hóa lịch sử là một trách nhiệm đạo đức: hình ảnh phải trung thành với bằng chứng và với mức độ bất định của nó, không giấu những vùng ta chưa biết.

12

Giáo dục lịch sử và kể chuyện số

Với nhiều học sinh, lịch sử vẫn là một danh sách dài những mốc thời gian cần thuộc lòng cho kịp giờ kiểm tra. Nhưng quá khứ vốn không hề khô khan: nó đầy những con người bằng xương bằng thịt, những lựa chọn khó khăn và những câu chuyện chưa kể hết. Chương này bàn về cách công nghệ số có thể mở lại cánh cửa ấy - biến lịch sử từ môn học phải nhớ thành môn học đáng sống cùng.

12.1. Dạy và học lịch sử trong thời đại số

Trong một thời gian dài, việc dạy và học lịch sử ở nhà trường nghiêng nặng về ghi nhớ: học sinh học thuộc niên đại, tên nhân vật, diễn biến trận đánh, rồi tái hiện lại chúng trong bài kiểm tra. Cách học này có chỗ hữu ích - một nền tảng sự kiện vững vàng là cần thiết - nhưng nếu dừng lại ở đó, nó dễ khiến người học hiểu nhầm rằng lịch sử chỉ là tập hợp những dữ kiện đã đóng khung sẵn, không còn gì để hỏi, để tranh luận hay để khám phá.

Công nghệ số cho phép chuyển trọng tâm từ *ghi nhớ* sang *tìm hiểu*. Thay vì chỉ đọc một đoạn tóm tắt trong sách giáo khoa, học sinh ngày nay có thể mở kho lưu trữ số để đọc chính một chiếu chỉ, một lá thư, một tấm bản đồ cổ; xem lại đoạn phim tư liệu; nghe một bản ghi âm; hay quan sát hiện vật bảo tàng qua ảnh độ phân giải cao. Cách tiếp cận này thường được gọi là *học dựa trên nguồn sử liệu* (source-based learning): người học không tiếp nhận kết luận có sẵn mà tự làm việc với bằng chứng để đi tới hiểu biết của riêng mình.

Sự dịch chuyển ấy làm thay đổi cả vai trò trong lớp học. Giáo viên không còn là người duy nhất nắm giữ và truyền đạt thông tin, mà trở thành người dẫn dắt - đặt câu hỏi, gợi hướng tìm tòi, giúp học sinh phân biệt nguồn đáng tin với nguồn cần dè chừng. Người học chuyển từ vị thế thụ động sang chủ động, và điều đọng lại sau mỗi bài không chỉ là "chuyện gì đã xảy ra" mà còn là "làm sao ta biết được điều đó" - đúng tinh thần của công việc sử học thật sự.

12.2. Kể chuyện số và lịch sử tương tác

Kể chuyện số (digital storytelling) là nghệ thuật dùng phương tiện số - hình ảnh, âm thanh, video, tương tác - để kể lại một câu chuyện lịch sử sao cho vừa chính xác vừa lôi cuốn. Sức mạnh của nó nằm ở chỗ nó khôi phục cho quá khứ chiều kích cảm xúc và con người mà một dòng niên đại khô khan khó truyền tải. Khi người học nghe giọng kể, thấy khuôn mặt, dõi theo số phận một con người cụ thể, các sự kiện lớn bỗng có sức nặng và ý nghĩa.

Ngày nay có nhiều hình thức kể chuyện lịch sử số cùng tồn tại, mỗi hình thức khai thác một thế mạnh riêng của phương tiện. Bảng dưới đây tóm lược những hình thức tiêu biểu và giá trị giáo dục của chúng.

Bảng 12.1 - Các hình thức kể chuyện lịch sử số

Hình thức	Đặc điểm	Giá trị với người học
Phim tài liệu	Kết hợp tư liệu gốc, hình ảnh và lời bình để dựng lại một giai đoạn hay sự kiện.	Tạo bối cảnh trực quan, giúp hình dung không gian và con người của quá khứ.
Podcast lịch sử	Chương trình âm thanh kể chuyện, phỏng vấn hoặc phân tích theo chủ đề.	Học mọi lúc mọi nơi, rèn thói quen lắng nghe và theo dõi lập luận dài.
Trò chơi lịch sử	Đưa người chơi vào một bối cảnh quá khứ để ra quyết định và trải nghiệm hệ quả.	Học qua trải nghiệm, hiểu ràng buộc và lựa chọn của người xưa từ bên trong.
Tư liệu tương tác	Dòng thời gian, bản đồ động, trang web cho phép người dùng tự khám phá dữ liệu.	Chủ động điều hướng, tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời theo nhịp riêng.

Điểm chung của các hình thức này là **đưa lịch sử tới gần giới trẻ bằng chính ngôn ngữ họ quen thuộc**. Một thanh niên có thể ngại mở một cuốn khảo cứu dày, nhưng lại sẵn lòng nghe một tập podcast trên đường đi học, hay dành hàng giờ trong một trò chơi tái dựng đô thị cổ. Kể chuyện số không hạ thấp lịch sử; nó tìm những nhịp cầu để dẫn người học vào, rồi từ đó khơi lên nhu cầu tìm hiểu sâu hơn.

12.3. Học sinh làm nhà sử học

Bước tiến quan trọng nhất mà công nghệ số mang lại cho giáo dục lịch sử là biến học sinh từ người *đọc về* lịch sử thành người *làm* lịch sử. Khi các kho lưu trữ số mở cửa, một học sinh trung học giờ đây có thể tiếp cận những *nguồn sử liệu gốc* (primary sources) mà trước kia chỉ nhà nghiên cứu chuyên nghiệp mới chạm tới: bản quét văn bản cổ, ảnh tư liệu, số báo cũ, sổ sách hành chính được số hóa và đăng công khai trên mạng.

Từ nguồn ấy, người học có thể thực hiện những *dự án lịch sử số* (digital history projects) thực thụ. Các em có thể dựng một dòng thời gian về lịch sử địa phương, lập bản đồ những địa danh trong một sự kiện, phỏng vấn và ghi lại lời kể của người cao tuổi trong làng để làm tư liệu lịch sử truyền miệng, hay so sánh cách hai tờ báo cùng thời tường thuật một biến cố. Mỗi dự án như vậy buộc các em phải làm đúng việc của nhà sử học: tìm nguồn, đọc nguồn, đối chiếu và diễn giải.

GỢI Ý

Một dự án lịch sử số hiệu quả không cần đề tài lớn lao. Hãy bắt đầu từ chính nơi học sinh đang sống - một ngôi đình, một con đường mang tên danh nhân, một nghề truyền thống của làng. Yêu cầu mỗi em tìm ít nhất hai nguồn khác nhau về đề tài và chỉ ra điểm hai nguồn thống nhất cũng như điểm chúng khác biệt. Chính bước đối chiếu ấy dạy tư duy phê phán tốt hơn bất kỳ bài giảng lý thuyết nào.

Qua quá trình đó, học sinh học được những kỹ năng vượt xa nội dung một bài học: **phân tích nguồn** (đánh giá độ tin cậy, tìm dụng ý của người tạo ra tư liệu), **tư duy phản biện** (không tin ngay một khẳng định khi chưa có bằng chứng), và năng lực xây dựng lập luận dựa trên chứng cứ. Đây đều là những kỹ năng công dân thiết yếu trong một thời đại tràn ngập thông tin thật giả lẫn lộn, và chúng có giá trị lâu bền hơn nhiều so với việc thuộc lòng một danh sách niên đại.

12.4. Hấp dẫn nhưng không hời hợt

Sức hấp dẫn của kể chuyện số cũng chính là chỗ ẩn chứa rủi ro. Khi mục tiêu cuốn hút người xem lấn át mục tiêu trung thực với quá khứ, lịch sử dễ bị bóp méo. Một bộ phim có thể thêm chi tiết giật gân không có thật để hồi hộp hơn; một trò chơi có thể đơn giản hóa một cuộc chiến phức tạp thành cuộc đối đầu thiện - ác rạch ròi; một đoạn video ngắn có thể cắt gọt bối cảnh đến mức làm sai lệch ý nghĩa của sự kiện. Người học bị cuốn theo cảm xúc có nguy cơ ghi nhớ một phiên bản lịch sử sai lệch mà tưởng là đã hiểu.

Cùng với đó là nguy cơ **đơn giản hóa quá mức** (oversimplification). Lịch sử thật vốn đầy mâu thuẫn, sắc thái và những vùng xám; nhưng để dễ kể và dễ hấp dẫn, các sản phẩm số đôi khi cắt bỏ đúng những phần phức tạp làm nên chiều sâu của vấn đề. Kết quả là một thứ lịch sử phẳng, dễ nuốt nhưng thiếu độ chân thực. Đó cũng là gốc rễ của tình trạng *chơi mà không học*: người dùng vui với hình thức, với thao tác, với hiệu ứng, mà không đọng lại hiểu biết lịch sử nào đáng kể.

Nguyên tắc cân bằng ở đây là: **hình thức hấp dẫn phải phục vụ nội dung chính xác, chứ không thay thế nó**. Một sản phẩm giáo dục lịch sử tốt vừa lôi cuốn vừa trung thực - nó dùng kỹ thuật kể chuyện để dẫn người học vào, rồi giữ họ ở lại bằng chính sự phong phú và độ tin cậy của nội dung. Tính hấp dẫn là cánh cửa; tính chính xác mới là căn phòng người học cần bước vào.

LƯU Ý

Trước khi dùng một sản phẩm kể chuyện số trong dạy học, hãy kiểm tra ba điều: nội dung dựa trên nguồn sử liệu nào và có ghi rõ nguồn không; những chi tiết được thêm vào vì mục đích nghệ thuật có được phân biệt rạch ròi với sự thật lịch sử không; và người học sau khi trải nghiệm có rút ra hiểu biết đúng, hay chỉ nhớ những chi tiết gây ấn tượng nhất. Giải trí và giáo dục không loại trừ nhau, nhưng khi phải chọn, độ chính xác lịch sử luôn phải được đặt lên trước.

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

- Công nghệ số giúp chuyển giáo dục lịch sử từ học thuộc lòng sang tìm hiểu chủ động dựa trên nguồn sử liệu, với giáo viên là người dẫn dắt thay vì người truyền đạt duy nhất.
- Kể chuyện số qua phim tài liệu, podcast, trò chơi và tư liệu tương tác đưa lịch sử tới gần giới trẻ bằng chính ngôn ngữ và phương tiện họ quen thuộc.
- Khi được tiếp cận nguồn sử liệu gốc trực tuyến, học sinh có thể tự làm dự án lịch sử số và học các kỹ năng của nhà sử học: tìm nguồn, phân tích, phản biện.
- Những kỹ năng phân tích nguồn và tư duy phản biện ấy là năng lực công dân thiết yếu trong thời đại thông tin thật giả lẫn lộn.
- Sức hấp dẫn của kể chuyện số đi kèm rủi ro bóp méo và đơn giản hóa; hình thức lôi cuốn phải phục vụ nội dung chính xác, và khi phải chọn, độ trung thực lịch sử được đặt lên trước.

13

Sự thật lịch sử trong thời đại số

Trong nhiều thế kỷ, một tấm ảnh cũ hay một thước phim là bằng chứng gần như không thể chối cãi về những gì đã diễn ra. Nhưng khi công nghệ có thể dựng lại một khuôn mặt chưa từng tồn tại và đặt vào miệng người xưa những lời họ chưa bao giờ nói, ranh giới giữa tư liệu thật và ngụy tạo trở nên mong manh chưa từng thấy. Chương này bàn về thách thức lớn nhất mà công nghệ đặt ra cho sử học: bảo vệ sự thật của quá khứ trong một thời đại mà quá khứ có thể bị làm giả.

13.1. Ảnh giả, video giả và deepfake

Việc chỉnh sửa hình ảnh không phải chuyện mới. Từ lâu, người ta đã biết xóa một nhân vật khỏi bức ảnh chính thức hay ghép thêm người vào một khung hình để phục vụ mục đích chính trị. Nhưng những thao tác ấy đòi hỏi kỹ năng, thời gian và thường để lại dấu vết. Điều thay đổi căn bản trong thời đại số là **quy mô, tốc độ và độ tinh vi**: giờ đây một phần mềm phổ thông cũng đủ để tạo ra hình ảnh trông như tư liệu lịch sử thật, chỉ trong vài phút.

Đáng lo nhất là công nghệ **deepfake** (tạm dịch: giả mạo sâu) - kỹ thuật dùng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp khuôn mặt, giọng nói và cử động của một người sao cho giống như thật. Bằng cách học từ hàng nghìn hình ảnh và đoạn ghi âm có sẵn, mô hình có thể dựng nên một đoạn video trong đó một nhân vật lịch sử "nói" những câu chưa từng thốt ra, hoặc "xuất hiện" trong một sự kiện chưa từng có mặt. Nguy hiểm hơn nữa là **AI tạo sinh** (generative AI) có thể chế tạo hình ảnh hoàn toàn mới từ con số không: một tấm ảnh đen trắng nhuộm màu thời gian, có hạt nhiễu và vết xước như ảnh phim cũ, nhưng ghi lại một cảnh chưa bao giờ tồn tại.

Mối đe dọa với sự thật lịch sử nằm ở chỗ những sản phẩm này ngày càng khó phân biệt bằng mắt thường. Một bức ảnh giả về một cuộc mít tinh, một video giả về lời tuyên bố của một lãnh tụ, nếu được gắn chú thích thuyết phục và lan

truyền đủ rộng, có thể cấy vào nhận thức tập thể một "ký ức" chưa từng có thật. Nguy hại sâu xa nhất là khi con người mất niềm tin vào hình ảnh của quá khứ, cả những tư liệu thật cũng bị kéo vào vùng nghi ngờ.

13.2. Tin giả và xuyên tạc lịch sử

Bên cạnh hình ảnh giả, một mối nguy song hành là *tin giả* (fake news) và sự *xuyên tạc lịch sử* (historical revisionism theo nghĩa tiêu cực) lan tràn trên không gian mạng. Ở đây, quá khứ bị biến thành công cụ: người ta lựa chọn, cắt xén, bóp méo hoặc bịa đặt các sự kiện lịch sử để phục vụ một mục tiêu chính trị, thương mại hay tư tưởng ở hiện tại. Mạng xã hội, với cơ chế lan truyền nhanh và thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi, trở thành môi trường lý tưởng cho những phiên bản quá khứ méo mó này sinh sôi.

Điều khiến việc xuyên tạc trở nên khó chống đỡ là nó không phải lúc nào cũng bịa đặt trắng trợn. Nhiều dạng bóp méo tinh vi hơn nhiều: chúng dùng sự kiện có thật nhưng đặt sai bối cảnh, phóng đại một chi tiết nhỏ thành bản chất, hoặc gieo nghi ngờ có chủ đích lên những sự thật đã được chứng minh. Người đọc phổ thông, vốn không có thời gian và công cụ để tra cứu nguồn gốc, rất dễ tiếp nhận những phiên bản này như tri thức. Bảng dưới đây phân loại các dạng bóp méo lịch sử thường gặp trong môi trường số.

Bảng 13.1 - Các dạng bóp méo lịch sử trong thời đại số

Dạng bóp méo	Cách thức	Tác hại
Bịa đặt sự kiện	Dựng nên biến cố, nhân vật hoặc phát ngôn chưa từng tồn tại.	Cấy vào công chúng một "ký ức" hoàn toàn sai lệch.
Cắt xén bối cảnh	Trích một chi tiết có thật nhưng tách khỏi hoàn cảnh gốc.	Làm sai lệch ý nghĩa, khiến sự thật phục vụ ý đồ mới.
Phóng đại chọn lọc	Khuếch đại một khía cạnh nhỏ, che giấu bức tranh toàn cảnh.	Tạo định kiến, đánh lạc hướng đánh giá cân bằng.
Gieo nghi ngờ	Đặt câu hỏi giả tạo lên những sự thật đã được chứng minh.	Xói mòn niềm tin vào tri thức và bằng chứng lịch sử.
Ngụy tạo tư liệu	Chế ảnh, văn bản hoặc video giả gắn mác "tài liệu mật".	Mang về ngoài bằng chứng để hợp thức hóa điều sai.

Thách thức đối với công chúng vì thế không chỉ là phân biệt đúng - sai của từng mẫu thông tin, mà là giữ được một thái độ tỉnh táo bền vững giữa một dòng thác nội dung khổng lồ. Khi mỗi người dùng mạng vừa là người đọc vừa là người phát tán, một phiên bản lịch sử bị bóp méo có thể đi vòng quanh thế giới trước khi bất kỳ chuyên gia nào kịp lên tiếng đính chính.

13.3. Công nghệ xác thực và phát hiện giả mạo

Nếu công nghệ tạo ra vấn đề, thì một phần lời giải cũng đến từ chính công nghệ. Đây là điểm cần nhấn mạnh: công nghệ vừa là mối đe dọa vừa là công cụ phòng vệ. Nhiều hướng kỹ thuật đang được phát triển để xác thực tính chân thực của tư liệu và phát hiện sản phẩm giả mạo, tạo thành một cuộc chạy đua liên tục giữa bên làm giả và bên kiểm chứng.

Hướng thứ nhất là *giám định số* (digital forensics): phân tích cấu trúc kỹ thuật của tệp tin - dấu vết nén ảnh, sự bất nhất về ánh sáng và bóng đổ, những chi tiết vô lý về giải phẫu như bàn tay hay hàm răng mà mô hình AI thường dựng sai. Hướng thứ hai là các *công cụ phát hiện deepfake*, những mô hình học máy được huấn luyện chuyên biệt để nhận ra dấu hiệu tổng hợp mà mắt người bỏ sót. Hướng thứ ba, mang tính phòng ngừa hơn, là *truy xuất nguồn gốc* (provenance tracking): ghi lại và bảo vệ toàn bộ lịch sử của một tư liệu số, từ lúc tạo ra, qua từng lần chỉnh sửa, tới khi công bố.

GHI CHÚ

Một số sáng kiến quốc tế đang thúc đẩy chuẩn gắn "chứng chỉ xuất xứ" ngay vào tệp ảnh và video khi chúng được tạo ra, kèm chữ ký số không thể sửa đổi. Ý tưởng là thay vì chỉ chạy theo phát hiện cái giả, ta chủ động chứng minh cái thật: mỗi tư liệu đáng tin cậy sẽ mang theo một "lý lịch" minh bạch cho biết nó đến từ đâu và đã qua những thao tác nào.

Tuy vậy, cần tỉnh táo rằng không có công cụ kỹ thuật nào là tuyệt đối. Mỗi khi bên kiểm chứng tìm ra một dấu hiệu nhận biết, bên làm giả lại học cách xóa dấu hiệu đó ở thế hệ sau. Công nghệ xác thực giúp thu hẹp không gian cho sự giả mạo và làm chậm bước lan truyền của nó, nhưng tự thân nó không thể là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi về sự thật.

13.4. Tư duy phản biện là tuyến phòng thủ cuối

Chính vì công cụ kỹ thuật luôn có giới hạn, tuyến phòng thủ vững chắc nhất trước sự giả mạo không nằm trong phần mềm, mà nằm trong đầu mỗi con người: đó là *tư duy phản biện* (critical thinking). Trước một hình ảnh hay một câu chuyện lịch sử, người có tư duy phản biện không vội tin cũng không vội bác, mà đặt những câu hỏi căn bản: thông tin này từ đâu ra, ai công bố và nhằm mục đích gì, có nguồn độc lập nào xác nhận không, và nó có khớp với những gì đã được kiểm chứng hay không.

Gắn liền với tư duy phản biện là *năng lực đọc nguồn* (source literacy) - khả năng đánh giá độ tin cậy của một tư liệu và phân biệt giữa nguồn sơ cấp, nguồn thứ cấp và tin đồn. Đây vốn là kỹ năng cốt lõi của nhà sử học, và trong thời đại số, nó cần trở thành kỹ năng phổ thông của mọi công dân. Việc dạy cho người học cách **đánh giá và truy nguyên nguồn tin** quan trọng không kém việc truyền đạt bản thân kiến thức lịch sử; một xã hội biết đặt câu hỏi đúng sẽ khó bị dẫn dắt bởi tư liệu giả hơn nhiều.

Hỏi về nguồn Thông tin đến từ đâu, ai tạo ra, có thể truy về tư liệu gốc không.

Hỏi về động cơ Người công bố nhằm mục đích gì, được lợi gì khi ta tin điều đó.

Hỏi về kiểm chứng

Có nguồn độc lập, đáng tin nào khác cùng xác nhận hay không.

Hỏi về chuyên môn

Giới nghiên cứu và cơ quan lưu trữ uy tín nói gì về vấn đề này.

Ở đây, vai trò của nhà sử học và của giáo dục càng trở nên thiết yếu chứ không hề lỗi thời. Chính giới chuyên môn - với phương pháp phê phán nguồn, với các kho lưu trữ được thẩm định và với thói quen tranh luận công khai dựa trên bằng chứng - là chỗ dựa để cộng đồng phân biệt đâu là tri thức có cơ sở, đâu là ngụy tạo. Công nghệ có thể làm giả hình ảnh, nhưng không thể thay thế phán đoán được rèn giũa của con người và trách nhiệm của những người gìn giữ sự thật.

LƯU Ý

Đừng trông cậy hoàn toàn vào bất kỳ công cụ phát hiện giả mạo nào, dù nó hiện đại đến đâu; công nghệ chỉ hỗ trợ chứ không thay được sự tỉnh táo của người dùng. Trước khi tin và chia sẻ một tư liệu lịch sử, hãy dừng lại để truy nguồn, đối chiếu với nhiều nguồn độc lập và tham khảo ý kiến của giới chuyên môn. Trong thời đại số, thái độ hoài nghi lành mạnh và thói quen kiểm chứng chính là tuyến phòng thủ cuối cùng, và cũng là bền vững nhất, cho sự thật của quá khứ.

TÓM TẮT CHƯƠNG 13

- Công nghệ deepfake và AI tạo sinh có thể dựng nên ảnh, video và giọng nói trông như tư liệu lịch sử thật, đe dọa trực tiếp khả năng tin vào hình ảnh của quá khứ.
- Tin giả và xuyên tạc lịch sử lan nhanh trên mạng qua nhiều dạng: bịa đặt, cắt xén bối cảnh, phóng đại chọn lọc, gieo nghi ngờ và ngụy tạo tư liệu.
- Giám định số, công cụ phát hiện deepfake và truy xuất nguồn gốc giúp xác thực tư liệu, nhưng luôn diễn ra như một cuộc chạy đua không có hồi kết.
- Không công cụ kỹ thuật nào là tuyệt đối; công nghệ vừa là mối đe dọa vừa là công cụ phòng vệ đối với sự thật lịch sử.
- Tư duy phản biện, năng lực đọc nguồn và vai trò của nhà sử học cùng giáo dục mới là tuyến phòng thủ cuối cùng và bền vững nhất.

PHẦN IV

Triển khai, thách thức và tương lai

Công nghệ chỉ là một nửa của câu chuyện; nửa còn lại là con người, thiết chế và những lựa chọn giá trị đứng sau mỗi dự án. Phần này bàn về mặt đạo đức và pháp lý của lịch sử số - từ bản quyền và bảo tồn cho tới chủ quyền dữ liệu - rồi lần theo con đường đưa những công cụ ấy vào thực tế ở Việt Nam và hình dung tương lai phía trước.

Đạo đức, bản quyền và bảo tồn số

Số hóa một tấm bia, một cuốn gia phả hay một bức ảnh cũ tưởng chừng chỉ là thao tác kỹ thuật, nhưng nó lập tức chạm tới những câu hỏi khó: ai sở hữu quá khứ, ai được phép kể lại nó, và làm sao giữ cho bản số ấy còn đọc được sau năm mươi năm. Chương này bàn về mặt đạo đức, pháp lý và bền vững của lịch sử số - phần dễ bị bỏ quên nhất nhưng lại quyết định giá trị lâu dài của mọi dự án.

14.1. Ai sở hữu quá khứ? Bản quyền và tiếp cận

Một nghịch lý nằm ngay ở khởi điểm của lịch sử số: quá khứ là của chung, nhưng bản số hóa của quá khứ lại có thể trở thành tài sản riêng. Khi một thư viện hay một công ty bỏ công quét hàng vạn trang tư liệu cổ, họ thường tuyên bố quyền đối với chính các tập tin ảnh và siêu dữ liệu đi kèm, dù bản thân văn bản gốc đã thuộc *phạm vi công cộng* (public domain), tức không còn ai giữ bản quyền. Vì thế người dùng có thể tự do chép lại một bài thơ cổ, nhưng lại vướng ràng buộc khi muốn tái sử dụng chính bức ảnh chụp trang thơ ấy.

Từ đó nảy sinh căng thẳng dai dẳng giữa **tiếp cận và quyền lợi**. Bên muốn mở cho rằng di sản đã số hóa nên được chia sẻ rộng rãi để phục vụ nghiên cứu và giáo dục; bên nắm giữ lại cần chi phí vận hành, bảo trì máy chủ và nhân lực, nên có xu hướng đặt tường phí hoặc giấy phép hạn chế. Câu hỏi khó hơn cả là về *di sản của cộng đồng* (community heritage): tri thức bản địa, hoa văn, bài hát nghi lễ hay hình ảnh tổ tiên của một tộc người - khi được số hóa và đưa lên mạng, ai có quyền cho phép, ai được hưởng lợi, và cộng đồng gốc có tiếng nói gì không.

Bảng 14.1 - Các vấn đề bản quyền và tiếp cận di sản số

Vấn đề	Bản chất	Hướng xử lý
Bản quyền bản số hóa	Tư liệu gốc hết bản quyền nhưng bản quét lại bị giữ quyền, hạn chế tái sử dụng.	Áp dụng giấy phép mở, ghi rõ điều kiện dùng lại thay vì mặc định cấm.
Tường phí tiếp cận	Di sản chung nằm sau rào phí, chỉ nơi giàu nguồn lực mới tiếp cận được.	Miễn phí cho giáo dục, nghiên cứu; công khai ít nhất bản độ phân giải thấp.

Vấn đề	Bản chất	Hướng xử lý
Di sản cộng đồng	Tri thức, hình ảnh, nghi lễ bản địa bị số hóa mà thiếu sự đồng thuận.	Hỏi ý kiến và trao quyền kiểm soát cho cộng đồng gốc trước khi công bố.
Phân bổ lợi ích	Bên số hóa hưởng danh tiếng và doanh thu, cộng đồng gốc không được chia.	Ghi công nguồn gốc, chia sẻ lợi ích và trả tư liệu về cho cộng đồng.

Nói gọn, số hóa không xóa bỏ các câu hỏi về quyền sở hữu mà làm chúng phức tạp thêm. Một dự án lịch sử số có trách nhiệm phải trả lời sòng phẳng ngay từ đầu: ai được số hóa cái gì, với sự cho phép của ai, và ai sẽ là người hưởng lợi.

14.2. Đạo đức trong trình bày lịch sử số

Số hóa và tái hiện quá khứ không phải là hành vi trung tính. Khi ta phục dựng khuôn mặt một người đã khuất bằng máy tính, đặt tên và giọng nói cho họ trong một triển lãm ảo, hay công bố hình ảnh thi thể, nạn nhân chiến tranh và thảm họa, ta đang đại diện cho những người không còn khả năng lên tiếng. *Đạo đức tái hiện người đã khuất* (ethics of representing the dead) đòi hỏi sự tôn trọng: cân nhắc phẩm giá cá nhân, tình cảm của thân nhân còn sống và bối cảnh văn hóa, thay vì biến nỗi đau thành cảnh tượng để thu hút người xem.

Với những *lịch sử nhạy cảm* - chiến tranh, tù đày, nạn đói, kỳ thị - cách trình bày số có sức khuếch đại rất lớn. Một bản đồ tương tác hay một mô phỏng ba chiều có thể khiến quá khứ trở nên sống động, nhưng cũng có thể đơn giản hóa một cách nguy hiểm, biến bi kịch thành trò chơi hoặc áp một góc nhìn duy nhất lên sự kiện vốn nhiều tầng. Với di sản của các cộng đồng bản địa, nguyên tắc về **quyền của cộng đồng** càng quan trọng: họ có quyền quyết định câu chuyện của mình được kể ra sao, hình ảnh nào được phép hiển thị, và điều gì cần giữ kín theo tập tục.

Sợ chỉ đồ xuyên suốt là **tính minh bạch**. Khi một hình ảnh là phục dựng chứ không phải hiện vật gốc, khi một con số là ước lượng chứ không phải thống kê chắc chắn, khi một diễn giải chỉ là một trong nhiều cách hiểu, tất cả phải được nói rõ. Người xem cần biết đâu là bằng chứng, đâu là suy đoán, và ai đã đưa ra lựa chọn ấy.

GHI NHỚ

Mỗi lần tái hiện quá khứ trên môi trường số, hãy tự hỏi ba câu: tôi đang đại diện cho ai, họ có đồng thuận hay không, và người xem có phân biệt được đâu là sự thật tư liệu, đâu là dựng lại của tôi. Sự sống động không bao giờ được phép đánh đổi bằng sự trung thực.

14.3. Nghịch lý của bảo tồn số

Có một ngộ nhận phổ biến rằng cứ số hóa là an toàn mãi mãi. Thực tế trái ngược: **bản số hóa cũng mong manh, thậm chí mong manh hơn giấy**. Một cuốn sách in tốt có thể nằm im trên giá vài trăm năm mà vẫn đọc được; một tập tin lại phụ thuộc vào cả một chuỗi điều kiện mới mở ra được. Ba mối đe dọa thường trực là *định dạng lỗi thời* (format obsolescence) khi phần mềm đọc tập tin không còn được hỗ trợ, *hư hỏng bit* (bit rot) khi dữ liệu âm thầm biến chất trên ổ lưu trữ theo thời gian, và sự lệ thuộc vào phần cứng, hệ điều hành hay nhà cung cấp dịch vụ có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.

Vì vậy phải nói thẳng nguyên tắc cốt lõi: *số hóa không phải là bảo tồn vĩnh viễn*. Số hóa chỉ tạo ra một bản sao ở dạng mới, còn giữ cho bản sao ấy tồn tại là một quá trình liên tục, tốn công và tốn tiền. Đó là lý do giới lưu trữ nói tới **bảo tồn số chủ động** (active digital preservation): sao lưu nhiều bản ở nhiều nơi, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu định kỳ bằng mã băm, di chuyển tập tin sang định dạng mở và bền, cập nhật vật mang tin trước khi nó hỏng, và ghi chép siêu dữ liệu đầy đủ để đời sau còn hiểu được tập tin nói gì.

LƯU Ý

Một kho số không được chăm sóc có thể mất trắng chỉ sau mười đến hai mươi năm - nhanh hơn nhiều so với tài liệu giấy bị bỏ quên. Đừng coi việc quét xong là điểm kết thúc; đó mới là điểm bắt đầu của một cam kết bảo trì dài hạn, cần ngân sách và nhân lực ổn định chứ không phải một dự án làm một lần rồi thôi.

Nghịch lý bảo tồn số vì thế nhắc ta khiêm tốn trước công nghệ. Bản số không tự nó bất tử; nó chỉ sống lâu bằng đúng sự chăm sóc mà con người dành cho nó qua từng thế hệ máy móc.

14.4. Chủ quyền số và di sản dân tộc

Khi di sản của một quốc gia được số hóa và đặt trên nền tảng của nước ngoài, một câu hỏi chiến lược xuất hiện: ai thực sự kiểm soát ký ức dân tộc. **Chủ quyền số** (data sovereignty) là nguyên tắc rằng dữ liệu về lịch sử và di sản của một cộng đồng phải chịu sự quản lý và luật lệ của chính cộng đồng đó. Nếu bản số hóa toàn bộ một bản, châu bản hay tư liệu Hán Nôm chỉ nằm trên máy chủ và trong tay một tập đoàn ngoại quốc, thì quyền truy cập, điều kiện sử dụng và cả sự tồn vong của kho tư liệu ấy đều lệ thuộc vào quyết định của người khác.

Lệ thuộc như vậy tiềm ẩn rủi ro thật. Nền tảng có thể thay đổi chính sách, tăng phí, giới hạn quốc gia được truy cập, hoặc đơn giản là đóng cửa. Do đó nhiều nước theo đuổi hai hướng song song: một mặt **không phó thác hoàn toàn lịch sử của mình cho nền tảng ngoại**, mặt khác **xây dựng năng lực nội địa** - hạ tầng lưu trữ trong nước, đội ngũ kỹ thuật số hóa và bảo tồn, tiêu chuẩn siêu dữ liệu riêng, và các kho lưu trữ mở do chính cơ quan trong nước vận hành. Chủ quyền số không có nghĩa là đóng cửa với thế giới, mà là giữ quyền tự quyết đối với tài sản ký ức của mình trong khi vẫn chia sẻ và hợp tác quốc tế.

GÓC THỰC TIỄN

Việt Nam đang giữ những kho di sản tư liệu quý như Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và kho Hán Nôm đồ sộ, nhiều phần đã được UNESCO ghi danh. Con đường bền vững là số hóa theo tiêu chuẩn mở, lưu trữ trên hạ tầng trong nước có sao lưu nhiều lớp, đào tạo cán bộ lưu trữ và chuyên gia Hán Nôm biết công nghệ, đồng thời công bố rộng rãi để giới nghiên cứu và công chúng tiếp cận. Hợp tác với đối tác nước ngoài là cần thiết, nhưng bản gốc số và quyền kiểm soát nên nằm trong tay Việt Nam.

TÓM TẮT CHƯƠNG 14

- Số hóa quá khứ làm nảy sinh căng thẳng giữa tiếp cận và quyền lợi: tư liệu gốc có thể thuộc phạm vi công cộng nhưng bản số hóa lại bị giữ quyền, và di sản cộng đồng đòi hỏi sự đồng thuận cùng chia sẻ lợi ích với nơi gốc.
- Tái hiện lịch sử số không trung tính: tôn trọng phẩm giá người đã khuất, thận trọng với lịch sử nhạy cảm, tôn trọng quyền của cộng đồng, và minh bạch về đâu là bằng chứng, đâu là dựng lại.
- Bản số cũng mong manh vì định dạng lỗi thời, hư hỏng bit và lệ thuộc công nghệ; số hóa không phải là bảo tồn vĩnh viễn mà cần chiến lược bảo tồn số chủ động, liên tục.
- Chủ quyền số đòi hỏi không phó thác di sản dân tộc cho nền tảng ngoại và phải xây dựng năng lực lưu trữ, kỹ thuật trong nước.
- Với Việt Nam, con đường bền vững là số hóa theo chuẩn mở, giữ bản gốc số và quyền kiểm soát trong nước, đào tạo nhân lực và công bố rộng rãi để phục vụ nghiên cứu, giáo dục.

Triển khai tại Việt Nam và tương lai

Sau khi đi qua các phương pháp và công cụ của lịch sử số, chương cuối này quay về mảnh đất cụ thể: Việt Nam đang làm gì với di sản của chính mình. Chúng ta sẽ nhìn thẳng vào những gì đã đạt được và những khoảng trống còn đó, rồi phác một lộ trình khả thi. Và cuối cùng, ta tự nhắc: công nghệ dù mạnh đến đâu cũng chỉ là phương tiện, còn kỷ ước và cách hiểu quá khứ mãi là việc của con người.

15.1. Thực trạng lịch sử số ở Việt Nam

Việt Nam bước vào lĩnh vực **lịch sử số** (digital history) với một vốn liếng đáng kể và những kết quả cụ thể trong hai thập niên gần đây. Nổi bật nhất là việc số hóa hai khối tư liệu đã được UNESCO ghi danh là *Di sản tư liệu thế giới*: **Châu bản triều Nguyễn** - hệ thống văn bản hành chính có bút phê của vua, và **Mộc bản triều Nguyễn** - kho ván khắc gỗ dùng in sách sử và kinh điển. Cả hai đang được chụp ảnh độ phân giải cao, lập mục lục và dần đưa lên môi trường trực tuyến, giúp nhà nghiên cứu tiếp cận mà không phải chạm vào bản gốc mong manh.

Song song, kho **tư liệu Hán Nôm** - thư tịch, gia phả, sắc phong, văn bia viết bằng chữ Hán và chữ Nôm - cũng được nhiều thư viện và viện nghiên cứu số hóa để chống lại sự hư hỏng của giấy và mực qua thời gian. Nhiều bảo tàng đã xây dựng **bảo tàng số** (digital museum) với gian trưng bày ảo và tra cứu hiện vật trực tuyến. Về di tích, các dự án dựng **mô hình 3D** đã được thực hiện tại Hoàng thành Thăng Long, khu đền tháp Mỹ Sơn và quần thể di tích Cố đô Huế, ghi lại hình trạng kiến trúc để phục vụ nghiên cứu, phục dựng và giới thiệu tới công chúng. Các thư viện số cũng dần mở rộng, cho phép tra cứu sách báo và tư liệu cũ từ xa.

Tuy vậy, bức tranh cần được nhìn một cách cân bằng. Tiến triển là thật, nhưng khoảng trống cũng thật. Việc số hóa nhiều nơi còn **manh mún và thiếu chuẩn chung**: mỗi cơ quan làm theo định dạng và cách mô tả riêng, khiến dữ liệu khó liên thông và tìm kiếm chéo. **Siêu dữ liệu** (metadata) - thông tin mô tả kèm theo

mỗi tài liệu - nhiều khi sơ sài, làm giảm giá trị khai thác. Bài toán nhận dạng chữ Hán Nôm và chữ viết tay bằng máy vẫn còn khó do thiếu bộ dữ liệu huấn luyện tiếng Việt cổ đủ lớn. Kinh phí bảo trì dài hạn, nhân lực chuyên môn và chính sách chia sẻ mở cũng chưa theo kịp tốc độ số hóa ban đầu.

15.2. Bài học triển khai và lộ trình

Kinh nghiệm trong nước và quốc tế gợi ra vài bài học cốt lõi. Thứ nhất, **số hóa phải có chuẩn và siêu dữ liệu ngay từ đầu**: một tấm ảnh quét không kèm mô tả nguồn gốc, niên đại và bối cảnh thì chỉ là hình ảnh, chưa phải dữ liệu nghiên cứu. Thứ hai, phải tính đến **bảo tồn số dài hạn** (digital preservation) - tức bảo đảm tệp tin còn đọc được sau nhiều thập niên, khi định dạng và thiết bị đã thay đổi. Thứ ba, cần chủ động **xây dựng năng lực và bộ dữ liệu tiếng Việt và Hán Nôm** thay vì chỉ chờ công cụ nước ngoài. Thứ tư, hợp tác quốc tế nên có chọn lọc: học chuẩn và phương pháp, nhưng giữ chủ quyền dữ liệu và bản quyền di sản.

Bảng 15.1 - Nguyên tắc triển khai lịch sử số cho Việt Nam

Nguyên tắc	Nội dung	Vì sao quan trọng
Chuẩn và siêu dữ liệu	Áp dụng định dạng và cách mô tả thống nhất cho mọi tài liệu số hóa.	Giúp dữ liệu liên thông, tìm kiếm chéo và tái sử dụng lâu dài.
Bảo tồn số dài hạn	Sao lưu nhiều nơi, chuyển đổi định dạng theo thời gian, kiểm tra định kỳ.	Tránh mất dữ liệu khi công nghệ và thiết bị lỗi thời.
Dữ liệu tiếng Việt và Hán Nôm	Xây bộ dữ liệu huấn luyện và công cụ nhận dạng chữ Việt cổ.	Làm chủ khâu xử lý tư liệu đặc thù mà công cụ ngoại khó đáp ứng.
Hợp tác có chọn lọc	Học chuẩn quốc tế nhưng giữ quyền kiểm soát dữ liệu di sản.	Kết nối tri thức toàn cầu mà không đánh mất chủ quyền tư liệu.
Mở và chia sẻ	Công bố dữ liệu theo giấy phép rõ ràng để cộng đồng cùng khai thác.	Nâng giá trị của tư liệu và thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục.

Từ các nguyên tắc trên, một lộ trình hợp lý sẽ đi theo nhiều lớp gối đầu nhau chứ không tuần tự cứng nhắc: trước hết ưu tiên số hóa những khối tư liệu quý và dễ hư hỏng theo chuẩn thống nhất; song song đó xây hạ tầng lưu trữ và bảo

tồn số; tiếp đến phát triển công cụ xử lý tiếng Việt và Hán Nôm; và bao trùm tất cả là đào tạo con người cùng thiết lập chính sách chia sẻ mở. Lộ trình cần thực tế về nguồn lực, làm từng bước vững chắc thay vì chạy theo phong trào.

15.3. Con người, thể chế và nguồn lực

Một sai lầm phổ biến là xem lịch sử số như bài toán công nghệ thuần túy - chỉ cần mua máy quét, thuê phần mềm là xong. Thực ra **yếu tố quyết định lại nằm ở con người và thể chế**. Cần một lớp nhân lực làm *nhân văn số* (digital humanities) - những người vừa hiểu sử liệu, vừa biết dùng công cụ số; họ là cầu nối giữa nhà sử học truyền thống và kỹ sư phần mềm. Đào tạo lớp người này đòi hỏi chương trình liên ngành trong các trường đại học, nơi sinh viên lịch sử được học thêm về dữ liệu, còn sinh viên công nghệ hiểu được đặc thù của tư liệu quá khứ.

Bên cạnh đó là bài toán phối hợp giữa ba khối thường hoạt động rời rạc: *cơ quan lưu trữ* giữ tài liệu gốc, *bảo tàng* giữ hiện vật và không gian trưng bày, và *trường đại học* giữ năng lực nghiên cứu và đào tạo. Khi ba khối này chia sẻ chuẩn, dữ liệu và dự án chung, giá trị tạo ra lớn hơn nhiều so với việc mỗi nơi làm riêng. Cuối cùng, không thể thiếu chính sách rõ ràng về bản quyền, quyền truy cập, bảo mật, cùng cơ chế tài chính bền vững để duy trì hệ thống sau khi dự án ban đầu kết thúc.

GHI CHÚ

Nhiều kho dữ liệu số hóa công phu đã trở nên vô dụng chỉ vài năm sau khi hoàn thành, không phải vì công nghệ kém, mà vì hết kinh phí vận hành và không còn người phụ trách. Bảo tồn số là một cam kết dài hạn, không phải một dự án có ngày kết thúc.

15.4. Xu hướng tương lai

Nhìn về phía trước, vài xu hướng đang định hình lịch sử số. **Trí tuệ nhân tạo đọc văn bản cổ**: các mô hình *nhận dạng ký tự* (OCR) và học sâu ngày càng giỏi phiên chuyển chữ Hán, chữ Nôm và chữ viết tay, hứa hẹn mở khóa những kho

thư tịch mà trước đây chỉ số ít chuyên gia đọc được. **Trải nghiệm nhập vai**: công nghệ **thực tế ảo** (VR) và thực tế tăng cường cho phép người xem bước vào một Hoàng thành hay một khu tháp được phục dựng, đứng giữa không gian quá khứ thay vì chỉ ngắm ảnh.

Cùng với đó là xu hướng **kho lưu trữ mở và kết nối**: dữ liệu di sản của nhiều nước liên thông với nhau, để một sắc phong ở Huế có thể đối chiếu với văn bản cùng thời ở nơi khác. Và **lịch sử cộng đồng** (community history) trao cho người dân vai trò góp tư liệu, ảnh và ký ức gia đình vào bức tranh chung, làm lịch sử bớt là độc quyền của giới hàn lâm.

GÓC THỰC TIỄN

Một trường học hay một dòng họ hoàn toàn có thể bắt đầu ngay hôm nay: chụp lại gia phả, sắc phong, ảnh cũ ở độ phân giải cao, ghi kèm thông tin ai - ở đâu - năm nào, rồi sao lưu ở nhiều nơi. Đó chính là một dự án lịch sử số thu nhỏ, và là viên gạch đầu tiên cho ký ức cộng đồng được giữ lại.

Nhưng dù công nghệ tiến xa đến đâu, cần giữ vững một điều. Máy có thể *đọc* vạn trang chữ, *dựng* lại nghìn phế tích, *kết nối* triệu tài liệu - song nó không thể thay ta trả lời *điều đó có ý nghĩa gì*. Công nghệ bảo tồn và soi sáng quá khứ, nhưng việc **diễn giải của nhà sử học và ký ức của cả cộng đồng vẫn là công việc của con người**. Mục tiêu sau cùng không phải là những kho dữ liệu lộng lẫy, mà là giữ cho quá khứ sống động và có ý nghĩa với các thế hệ mai sau - để công nghệ phục vụ ký ức, chứ không phải ký ức phục vụ công nghệ.

TÓM TẮT CHƯƠNG 15

- Việt Nam đã đạt kết quả thật trong lịch sử số: số hóa Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn, tư liệu Hán Nôm, bảo tàng số, mô hình 3D di tích và thư viện số, nhưng còn manh mún, thiếu chuẩn và thiếu bảo trì dài hạn.
- Bài học cốt lõi là số hóa phải kèm chuẩn và siêu dữ liệu, chú trọng bảo tồn số dài hạn, tự xây năng lực và bộ dữ liệu tiếng Việt và Hán Nôm, hợp tác quốc tế có chọn lọc.
- Yếu tố quyết định nằm ở con người và thể chế: đào tạo nhân lực nhân văn số, phối hợp giữa lưu trữ - bảo tàng - đại học, chính sách rõ ràng và tài chính bền vững.
- Xu hướng tương lai gồm AI đọc văn bản cổ, trải nghiệm nhập vai VR, kho lưu trữ mở kết nối và lịch sử cộng đồng.
- Công nghệ bảo tồn và soi sáng quá khứ, nhưng diễn giải và ký ức vẫn là việc của con người; mục tiêu là giữ quá khứ sống động cho tương lai.

Phụ lục A - Thuật ngữ và tra cứu

Phụ lục này tập hợp các thuật ngữ quan trọng xuất hiện trong sách, kèm giải thích ngắn gọn để bạn đọc tra cứu nhanh. Nhiều thuật ngữ giữ nguyên tiếng Anh vì đó là cách chúng được dùng phổ biến trong lĩnh vực nhân văn số.

Bảng A.1 - Thuật ngữ cốt lõi

Thuật ngữ	Giải thích
Nhân văn số (digital humanities)	Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu lịch sử, văn học, văn hóa và các ngành nhân văn.
Số hóa (digitization)	Chuyển tư liệu, hiện vật vật lý thành dạng số qua quét hoặc chụp ảnh.
Siêu dữ liệu (metadata)	Thông tin mô tả về tư liệu (tác giả, niên đại, nguồn gốc) giúp tra cứu và quản lý.
Lưu trữ số (digital archive)	Kho tư liệu số được tổ chức để lưu giữ và truy cập lâu dài.
Bảo tồn số (digital preservation)	Các biện pháp giữ cho dữ liệu số đọc được và nguyên vẹn qua thời gian.
Lưu trữ mở (open archive)	Kho tư liệu số cho phép công chúng và nhà nghiên cứu truy cập tự do.
Dữ liệu mở liên kết	Dữ liệu được cấu trúc và kết nối để các kho tư liệu khác nhau liên thông được.
GIS lịch sử	Hệ thống thông tin địa lý áp dụng cho lịch sử: bản đồ hóa sự kiện, ranh giới, di cư qua thời gian.
Georeferencing	Gắn tọa độ cho bản đồ cổ để chồng lên bản đồ hiện đại.
OCR	Nhận dạng ký tự quang học: chuyển ảnh văn bản in thành văn bản số đọc được.
HTR	Nhận dạng chữ viết tay: dùng AI đọc bản chép tay, khó hơn OCR nhiều.
NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: cho máy phân tích và hiểu văn bản.
Đọc từ xa (distant reading)	Phân tích số lượng lớn văn bản bằng máy để tìm xu hướng, bổ sung cho đọc kỹ.
Lịch sử định lượng	Dùng số liệu và thống kê (dân số, kinh tế) để nghiên cứu quá khứ.
Phân tích mạng lưới	Nghiên cứu quan hệ giữa các nhân vật, tổ chức trong lịch sử dưới dạng mạng.
Quét laser / LiDAR	Công nghệ đo bằng tia laser để tạo mô hình ba chiều chính xác của di tích.
Đo ảnh (photogrammetry)	Dựng mô hình 3D từ nhiều ảnh chụp một đối tượng ở các góc khác nhau.
Bản sao số (digital twin)	Bản mô phỏng số chính xác của một di tích hoặc hiện vật.

Khảo cổ số	Ứng dụng công nghệ số trong khảo sát, ghi chép và phân tích khảo cổ.
Bảo tàng số	Bảo tàng trưng bày bộ sưu tập trực tuyến, cho phép tham quan và tra cứu từ xa.
Tham quan ảo	Trải nghiệm khám phá di tích, bảo tàng qua môi trường số.
Phục dựng 3D	Dựng lại số các công trình đã mất hoặc hư hại từ tư liệu và nghiên cứu.
Thực tế ảo (VR)	Công nghệ đưa người dùng vào môi trường mô phỏng ba chiều.
Thực tế tăng cường (AR)	Chồng thông tin số (như mô hình phục dựng) lên thế giới thực qua màn hình.
Trực quan hóa dữ liệu	Biến dữ liệu thành hình ảnh (biểu đồ, bản đồ động, niên biểu) dễ hiểu.
Kể chuyện số	Dùng phương tiện số (video, tương tác, trò chơi) để kể lại lịch sử hấp dẫn.
Deepfake	Nội dung giả (ảnh, video) do AI tạo ra rất giống thật, đe dọa sự thật lịch sử.
Phê phán nguồn	Phương pháp cốt lõi của sử học: đánh giá độ tin cậy và bối cảnh của tư liệu.
Chủ quyền số	Quyền kiểm soát dữ liệu và di sản số của một quốc gia, cộng đồng.
Chữ Nôm / Hán Nôm	Hệ chữ viết cổ ghi tiếng Việt và văn tự Hán, di sản tư liệu quý cần số hóa và giải mã.
Học máy (machine learning)	Nhánh của AI cho phép máy tự học mẫu hình từ dữ liệu.

Phụ lục B - Câu hỏi ôn tập

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn đọc tự kiểm tra mức độ nắm bắt nội dung theo từng phần. Chúng không có đáp án cố định duy nhất; mục đích là khơi gợi suy nghĩ và liên hệ với thực tế.

Phần I - Nền tảng lịch sử số

- Vì sao "ký ức mong manh" là bài toán mà công nghệ thông tin có thể góp phần giải quyết?
- Nhân văn số là gì? Nó kết hợp những công nghệ nào để nghiên cứu quá khứ?
- Nêu ba đặc thù (khuyết thiếu, mơ hồ, thiên lệch) của dữ liệu lịch sử. Vì sao không thể coi dữ liệu là chân lý?
- Vì sao siêu dữ liệu (metadata) lại quan trọng với một kho tư liệu số?

Phần II - Công nghệ nền tảng

- GIS lịch sử giúp ta thấy điều gì mà văn bản đơn thuần khó thể hiện?
- Nêu bốn nhóm ứng dụng chính của AI trong sử học và cho ví dụ mỗi nhóm.
- Nhận dạng chữ viết tay (HTR) khác OCR ở điểm nào? Đây là thách thức với văn bản Hán Nôm?
- Số hóa 3D (quét laser, đo ảnh) giúp bảo tồn di tích ra sao?

Phần III - Ứng dụng thực tiễn

- Bảo tàng số mở rộng tiếp cận di sản như thế nào? Vì sao nó bổ sung chứ không thay thế hiện vật thật?
- Phục dựng 3D và VR mang lại giá trị gì? Đây là ranh giới giữa phục dựng và tưởng tượng?

- "Đọc từ xa" và phân tích mạng lưới cho ta hiểu biết mới nào về quá khứ?
- Trực quan hóa lịch sử có thể làm sáng tỏ hoặc gây hiểu lầm như thế nào?
- Kể chuyện số làm lịch sử hấp dẫn ra sao? Làm sao tránh hời hợt và sai lệch?
- Deepfake và tin giả đe dọa sự thật lịch sử thế nào? Tuyến phòng thủ cuối cùng là gì?

Phần IV - Triển khai, thách thức và tương lai

- "Ai sở hữu quá khứ?" - vấn đề bản quyền và tiếp cận di sản số đặt ra những câu hỏi gì?
- Vì sao nói "số hóa không phải là bảo tồn vĩnh viễn"? Nghịch lý của bảo tồn số là gì?
- Chủ quyền số đối với di sản dân tộc quan trọng ra sao với Việt Nam?
- Thông điệp "công nghệ hỗ trợ chứ không thay thế nhà sử học" được thể hiện qua những ví dụ nào?

Phụ lục C - Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Phần này trả lời ngắn gọn những băn khoăn phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và bảo tồn lịch sử.

Hỏi: Công nghệ có thay thế được nhà sử học không?

Đáp: Không, và đây là thông điệp xuyên suốt cuốn sách. Công nghệ giúp số hóa, tìm kiếm, phân tích và trực quan hóa ở quy mô con người không kham nổi, nhưng việc diễn giải, đặt tư liệu vào bối cảnh, phê phán nguồn và rút ra ý nghĩa vẫn là công việc của nhà sử học. Dữ liệu không tự nói lên sự thật; nó cần con người đọc hiểu.

Hỏi: Số hóa tư liệu có nghĩa là chúng được bảo tồn vĩnh viễn không?

Đáp: Không hẳn. Bản thân dữ liệu số cũng mong manh: định dạng lỗi thời, thiết bị hỏng, bit bị hư. "Số hóa" khác "bảo tồn số": bảo tồn đòi hỏi chiến lược chủ động (sao lưu, chuyển đổi định dạng, kiểm tra định kỳ). Số hóa là bước đầu quan trọng nhưng không phải là dấu chấm hết.

Hỏi: AI đọc được văn bản cổ Hán Nôm không?

Đáp: Đang tiến bộ nhưng còn nhiều thách thức. Nhận dạng chữ viết tay cổ khó hơn chữ in nhiều, và Hán Nôm có đặc thù riêng đòi hỏi bộ dữ liệu huấn luyện chuyên biệt. AI có thể hỗ trợ đắc lực nhưng kết quả cần chuyên gia kiểm chứng. Xây dựng bộ dữ liệu Hán Nôm số hóa là một nhiệm vụ quan trọng và giàu tiềm năng.

Hỏi: Phục dựng 3D một di tích có phải là "sự thật lịch sử" không?

Đáp: Cần thận trọng. Mọi phục dựng đều bao gồm phần suy đoán, vì tư liệu hiếm khi đầy đủ. Phục dựng tốt phải minh bạch: chỉ rõ đâu là bằng chứng chắc chắn, đâu là giả thuyết. Người xem cần hiểu rằng đó là một diễn giải có cơ sở, không phải bức ảnh chụp quá khứ.

Hỏi: Bảo tàng số có làm người ta không đến bảo tàng thật nữa không?

Đáp: Kinh nghiệm cho thấy thường ngược lại: bảo tàng số khơi gợi sự quan tâm và trở thành cánh cửa dẫn người ta tới trải nghiệm thật. Hiện vật thật mang một "khí chất" mà bản số khó thay thế. Số và thật bổ sung cho nhau: số mở rộng tiếp cận, thật mang lại chiều sâu cảm xúc.

Hỏi: Làm sao phân biệt tư liệu lịch sử thật và giả trên mạng?

Đáp: Trong thời đại deepfake và tin giả, đây là kỹ năng thiết yếu. Hãy kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu nhiều nguồn đáng tin, cảnh giác với nội dung giật gân, và tin vào các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, nhà nghiên cứu có uy tín. Công nghệ xác thực giúp ích, nhưng tư duy phản biện của mỗi người mới là tuyến phòng thủ cuối cùng.

Hỏi: Di sản số của Việt Nam có nên phụ thuộc nền tảng nước ngoài không?

Đáp: Cần cân nhắc về chủ quyền số. Lịch sử và di sản của một dân tộc là tài sản quý; việc kiểm soát nơi lưu trữ và cách khai thác dữ liệu ấy là quan trọng. Hợp tác quốc tế có ích, nhưng nên đi cùng việc xây dựng năng lực và hạ tầng trong nước để làm chủ di sản của chính mình.

Hỏi: Người quan tâm lịch sử có thể tham gia thế nào?

Đáp: Rất nhiều cách: khám phá các kho lưu trữ và bảo tàng số, tham gia các dự án cộng đồng (phiên âm tư liệu, gắn thẻ ảnh cũ), chia sẻ và bảo tồn tư liệu gia đình - dòng họ, và lan tỏa lịch sử một cách chính xác trên mạng. Lịch sử số mở ra cơ hội để mọi người cùng góp phần gìn giữ ký ức chung.

Phụ lục D - Các mô hình triển khai tiêu biểu

Trên thế giới, các quốc gia và tổ chức đã đi những con đường khác nhau trong hành trình số hóa lịch sử và di sản. Dưới đây là bốn mô hình tiêu biểu, mỗi mô hình mang một triết lý và bài học riêng.

D.1. Mô hình "thư viện và lưu trữ số quốc gia"

Nhiều nước xây dựng các thư viện, kho lưu trữ số quốc gia quy mô lớn, số hóa hàng triệu tư liệu và mở cho công chúng truy cập. Ưu điểm là bảo tồn và dân chủ hóa di sản ở quy mô lớn. Thách thức là chi phí, chuẩn hóa và bảo tồn số dài hạn. Bài học: nền tảng số hóa có chuẩn và siêu dữ liệu tốt là đầu tư cốt lõi cho di sản dân tộc.

D.2. Mô hình "bảo tàng và di sản số nhập vai"

Một hướng tập trung tạo trải nghiệm nhập vai: bảo tàng số, tham quan ảo, phục dựng 3D di tích, ứng dụng VR/AR. Ưu điểm là thu hút công chúng, đặc biệt giới trẻ, và mở rộng tiếp cận. Thách thức là chi phí sản xuất và giữ được sự chính xác lịch sử. Bài học cho Việt Nam: đây là hướng đầy tiềm năng để làm sống lại di sản phong phú của đất nước.

D.3. Mô hình "nhân văn số và nghiên cứu định lượng"

Trong giới học thuật, nhiều trung tâm phát triển nhân văn số: phân tích văn bản quy mô lớn, GIS lịch sử, phân tích mạng lưới, dữ liệu mở liên kết. Ưu điểm là mở ra hướng nghiên cứu mới, phát hiện mẫu hình ẩn. Thách thức là cần kỹ năng liên ngành và giữ vững phương pháp sử học. Bài học: kết hợp công cụ số với sự nghiêm cẩn của khoa học lịch sử.

D.4. Bài học chung cho Việt Nam

Từ các mô hình trên, có thể chắt lọc những nguyên tắc phù hợp với bối cảnh Việt Nam:

Bảng D.1 - Nguyên tắc triển khai chắt lọc từ kinh nghiệm quốc tế

Nguyên tắc	Vì sao quan trọng với Việt Nam
Số hóa có chuẩn	Số hóa tư liệu quý (Châu bản, Mộc bản, Hán Nôm) với chuẩn và siêu dữ liệu tốt để tra cứu và liên thông.
Bảo tồn số dài hạn	Có chiến lược chủ động giữ dữ liệu số bền vững, tránh mất mát do lỗi thời công nghệ.
Làm sống lại di sản	Dùng 3D, VR và bảo tàng số để đưa di tích và lịch sử tới công chúng, nhất là giới trẻ.
Năng lực và dữ liệu bản địa	Xây dựng nhân lực nhân văn số và bộ dữ liệu tiếng Việt, Hán Nôm để làm chủ công nghệ.
Chủ quyền số di sản	Kiểm soát dữ liệu di sản dân tộc, hợp tác quốc tế có chọn lọc, không lệ thuộc.

Không có mô hình nào là "đúng tuyệt đối" để sao chép. Việt Nam cần con đường riêng, học hỏi có chọn lọc từ thế giới, dựa trên đặc thù và lợi thế của chính mình - đó là tinh thần thực tế mà cuốn sách này mong muốn truyền tải.

Phụ lục E - Danh mục kiểm tra khi triển khai một dự án lịch sử số

Phụ lục này chắt lọc những bài học xuyên suốt cuốn sách thành một danh mục câu hỏi thực tế mà bất kỳ ai chuẩn bị triển khai một dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào lịch sử và di sản cũng nên tự hỏi. Đây không phải công thức cứng nhắc, mà là tấm bản đồ nhắc ta không bỏ sót những yếu tố thường quyết định thành bại.

E.1. Trước khi bắt đầu: mục tiêu và tư liệu

- **Mục tiêu thật là gì?** Ta đang bảo tồn, mở rộng tiếp cận, hỗ trợ nghiên cứu hay giáo dục di sản nào cụ thể - hay chỉ chạy theo công nghệ thời thượng?
- **Giá trị và tình trạng tư liệu:** Tư liệu, di tích có giá trị và nguy cơ ra sao? Ưu tiên số hóa cái gì trước?
- **Đối tượng phục vụ:** Nhà nghiên cứu, học sinh hay công chúng? Điều đó định hình cách trình bày.
- **Có chuyên gia lịch sử tham gia không?** Diễn giải và độ chính xác phải do người am hiểu bảo đảm.

E.2. Về số hóa và công nghệ

- **Chuẩn và siêu dữ liệu:** Số hóa có theo chuẩn, gắn siêu dữ liệu đầy đủ để tra cứu và liên thông không?
- **Chất lượng:** Độ phân giải và cách quét/chụp có đủ tốt để dùng lâu dài không?
- **Bảo tồn số dài hạn:** Có chiến lược sao lưu, chuyển đổi định dạng, kiểm tra định kỳ chưa? (Số hóa không phải bảo tồn vĩnh viễn.)
- **AI có được kiểm chứng:** Kết quả nhận dạng, phân tích của AI có được chuyên gia thẩm định không?
- **Minh bạch phục dựng:** Với mô hình 3D/VR, đâu là bằng chứng, đâu là suy đoán có được nói rõ không?

E.3. Về con người, thể chế và tài chính

- **Nhân lực liên ngành:** Có đội ngũ kết hợp hiểu biết lịch sử và công nghệ không?
- **Phối hợp:** Cơ quan lưu trữ, bảo tàng và trường đại học có phối hợp, chia sẻ dữ liệu không?
- **Chi phí vòng đời:** Ngân sách có tính cả vận hành và bảo tồn số nhiều năm, hay chỉ số hóa một lần?
- **Thí điểm rồi nhân rộng:** Có làm nhỏ để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng không?

E.4. Về đạo đức, bản quyền và chủ quyền

- **Bản quyền và tiếp cận:** Quyền sở hữu tư liệu được xử lý ra sao? Cân bằng giữa mở tiếp cận và tôn trọng quyền thế nào?
- **Đạo đức trình bày:** Lịch sử nhạy cảm, người đã khuất, di sản cộng đồng có được trình bày tôn trọng không?
- **Sự thật và minh bạch:** Dự án có phân biệt rõ bằng chứng và diễn giải, tránh gây hiểu lầm không?
- **Chủ quyền số:** Dữ liệu di sản có được kiểm soát trong nước, không lệ thuộc nền tảng bên ngoài không?

Nếu phần lớn những câu hỏi trên đã có câu trả lời thỏa đáng, dự án có nền tảng vững để thành công. Nếu nhiều câu còn bỏ ngỏ, đó chính là những rủi ro cần xử lý *trước* khi đổ nguồn lực lớn. Cuốn sách này, nếu để lại một thông điệp duy nhất, thì đó là: **công nghệ chỉ là công cụ; thành công thật sự đến từ việc hiểu quá khứ, tôn trọng sự thật và gìn giữ ký ức cho các thế hệ mai sau.**

Về tác giả và loạt sách

Cuốn sách bạn vừa đọc là **Quyển 5** trong loạt sách *"Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các lĩnh vực"* của tác giả Nguyễn Duy Điển (bút danh KK-2026). Loạt sách ra đời từ một niềm tin giản dị: công nghệ thông tin không còn là chuyện riêng của ngành máy tính, mà đã trở thành một tầng nền thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống - từ giao thông, y tế, nông nghiệp, giáo dục đến lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Mỗi quyển trong loạt sách chọn một lĩnh vực và kể câu chuyện về cách công nghệ thông tin đang định hình lại nó: không sa đà vào kỹ thuật khô khan, cũng không tô hồng viễn vông, mà cố gắng đưa ra một bức tranh cân bằng - vừa thấy được sức mạnh của công nghệ, vừa tỉnh táo trước những giới hạn, rủi ro và bài toán con người phía sau.

Loạt sách dự kiến bao gồm các lĩnh vực: giao thông, y học, nông nghiệp, giáo dục, lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế - tài chính, môi trường, du lịch, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, luật pháp, xây dựng - kiến trúc, năng lượng, thương mại, truyền thông và thiên văn học. Mỗi cuốn được biên soạn theo cùng một tinh thần: chuyên nghiệp, dễ đọc, giàu hình ảnh minh họa và bám sát thực tiễn Việt Nam.

Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành. Mọi góp ý, trao đổi và phản hồi đều quý giá để các ấn bản sau ngày càng hoàn thiện hơn.

Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

Hà Nội, 2026